



Gyanmanjari[®]
Innovative University

Shaping Minds with **Skills** and **Innovations**



"Education Is Not The Learning Of Facts,
But The Training Of Mind To Think"

By Albert Einstein



COURSED OFFERED

UNDER GRADUATION (B.COM)

B.Com Hon. in Finance and Accounting | B.Com Hon. in Banking & Insurance
B.Com Hon. in Marketing & Management | B.Com Honors in Labour-Management
B.Com Honors in Innovation & Startup

POST GRADUATION (M.COM)

M. Com Finance and Accounting | M.Com. Statistics | M.Com Banking & Insurance
M.Com Marketing & Management | M. Com in Labour-Management
M. Com Innovation and Business | PG Diploma in Taxation laws and Practices (Goods and Services Tax)

UNDER GRADUATION (BBA)

BBA HON. FINANCE MARKETING AND HUMAN RESOURCE | BBA HON. IN FINTECH
BBA HON. IN BUSINESS ANALYTICS | BBA HON. IN EDUTECH
BBA HON. IN EVENT MANAGEMENT | BBA-HON. INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP | Post Graduation

POST GRADUATION (MBA)

MBA IN FINANCE MARKETING AND HUMAN RESOURCE | MBA IN DIGITAL MARKETING
MBA IN FINTECH | MBA IN BUSINESS ANALYTICS | MBA IN EVENT MANAGEMENT
MBA IN INTERNATIONAL BUSINESS | MBA IN ENTREPRENEURSHIP | MBA (EXECUTIVE)

UNDER GRADUATION (BCA)

BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) | BCA HON. IN CYBER SECURITY
BCA HON. IN DATA SCIENCE | BCA HON. IN MOBILE APPLICATIONS | BCA HON. IN CLOUD TECHNOLOGY |
BCA HON. IN WEB TECHNOLOGY

UNDER GRADUATION (MCA)

MASTER OF COMPUTER APPLICATION (MCA) | MCA - CLOUD COMPUTING |
MCA - ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE

UNDER GRADUATION (B.A)

B.A HON. IN POLITICAL SCIENCE | B.A HON. IN ENGLISH | B.A HON. IN PSYCHOLOGY |
B.A HON. IN GUJARATI | B.A HON. IN SOCIOLOGY | B.A HON. IN HISTORY |
B.A HON. IN MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM | B.A HON. IN ARCHAEOLOGY
B.A HON. IN PUBLIC ADMINISTRATION (CIVIL SERVICES) | B.A HON. IN ECONOMICS

UNDER GRADUATION (M.A)

M.A IN POLITICAL SCIENCE | M.A IN ENGLISH | M.A IN GUJARATI | M.A IN PSYCHOLOGY
M.A IN SOCIOLOGY | M.A IN HISTORY | M.A IN ECONOMICS | M.A IN ARCHAEOLOGY
M.A IN MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM |
M.A IN PUBLIC ADMINISTRATION (CIVIL SERVICES)

PH.D (MIN. 3-YEARS)

COMMERCE | MANAGEMENT | COMPUTER APPLICATION | ARTS

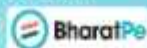
Why GMIU ?

Holistic development @ GMIU
(Gyanmanjari Group)

583+

COMPANY VISITED FOR PLACEMENT

HIGHEST

PLACEMENT PACKAGE OF
42 Lac. BY 

7+

STARTUPS

15+
Years

of Education
Experiences

10,000+

Alumni

100+

MOUs/Associating

200+

Facilities with
Ph.D./MCA/MBA/
MTech/NET/SLET/
GSET Qualified

46,000+

Books

200+
Gbps

Internet
Bandwidth

27+

Programmes

Dedicated

Departmental
Placement
Cell

60+

Laboratories

15+

IEP (International
Exchange Programs)

100+

Boys in
Hostel

100+

Girls In Hostel

**Pioneer
In**

Integrated
Dual Degree
Programs

**Pioneer
In**

Minor/Honour/
Specialization
Program

**Pioneer
In**

Higher Education
Parents Meet

**Pioneer
In**

Skill based
Education

**Pioneer
In**

Innovative
Placement Policy

**Pioneer
In**

Mobile APP
Moodle Based
Education

* Bhavnagar City Context

* Proposed.

Achievement @ GMIU



GMT Best Engineering College
Gujarat for Industry
Interface 2020



Gyanmanjari Institute of Technology
as the winner of ICI-Ultra Tech Outstanding
Structure Award 2020 (State)



Kahan Mehta
Computer Engineering,
Gold Medal in GTU



Gyanmanjari Institute of Technology
as the winner of ICI-Ultra Tech
Outstanding Structure
Award 2020 (State)

PLACEMENT ASSOCIATES



* & Many More...

PLACEMENT



OUR FACILITY



Android Lab



Transportation Facility



Box Cricket



IOS LAB



Class Room



Library

ACTIVITY & EVENT



Techmanjari @ GMIU



Celebrity @ GMIU



Traffic Awareness Rally



Sports @ GMIU



Social Activities @ GMIU



RELIANCE INDUSTRIAL VISIT



ADANI PORT INDUSTRIAL VISIT



Gyanmanjari[®]

Innovative University

ઘર બેઠા યુનીવર્સિટી કેમ્પસ ની મુલાકાત માટે અહીં ક્લિક કરો.

<https://bitly.ws/3heF6>



ઘર બેઠા એડમીશન ટોકન ફી ભરી કન્ફર્મ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

<https://bitly.ws/3gWA2>



FOR ADMISSION INQUIRY CALL



75 74 949494, 90 999 51160



Sidsar Road, Bhavnagar-364060,
Gujarat, India.



www.gmiu.edu.in



પ્રશ્નપત્ર

સમય : 3 કલાક]

[કુલ ગુણ : 100

સૂચનાઓ : (1) આ પ્રશ્નપત્રમાં કુલ 6 વિભાગ અને 48 પ્રશ્નો છે.

(2) જે-તે પ્રશ્નપ્રકાર સામે ગુણ દર્શાવેલ છે.

(3) ફૂટપટ્ટી તેમજ પેન્સિલનો ઉપયોગ જરૂરી છે.

(4) ગણના માટે સાદા કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

વિભાગ A

નીચેના પ્રશ્નો માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ લખો :

20

[પ્રશ્ન 1થી 20-પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

- ભાગીદારોના ઉપાડ પરનું વ્યાજ એ ભાગીદાર માટે શું છે?
(a) ખર્ચ (b) દેવું (c) આવક (d) નુકસાન
- A, B અને Cનું નફા-નુકસાનનું પ્રમાણ 3 : 2 : 1 હોય અને વર્ષનો વહેંચણીપાત્ર નફો ₹ 66,000 હોય, તો Cને કેટલો નફો મળે?
(a) ₹ 11,000 (b) ₹ 22,000 (c) ₹ 33,000 (d) ₹ 66,000
- અધિક નફો એટલે ...
(a) રોકાયેલી મૂડી - અપેક્ષિત નફો (b) અપેક્ષિત નફો - રોકાયેલી મૂડી
(c) સરેરાશ નફો - અપેક્ષિત નફો (d) અપેક્ષિત નફો - સરેરાશ નફો
- જ્યારે પેઢીમાં દર વર્ષે નફો વધતો હોય ત્યારે કઈ પદ્ધતિ મુજબ પાઘડી માટે નફાની ગણતરી કરવી વધુ હિતાવસ છે?
(a) સાદી સરેરાશ (b) ભારિત સરેરાશ (c) વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (d) ચક્રવૃદ્ધિ દર
- ભાગીદારી પેઢીના પુનર્ગઠન વખતે પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલ સંશોધન-વિકાસ ખર્ચ ક્યાં દર્શાવવામાં આવે છે?
(a) પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં જમા બાજુ (b) પુનઃમૂલ્યાંકન બાદના પાકા સરવૈયામાં મૂડી-દેવાં બાજુ
(c) ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ (d) ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ
- ભાગીદારી પેઢીનાં પુનર્ગઠન વખતે ચંત્રો પુનઃમૂલ્યાંકન બાદના પાકા સરવૈયામાં દર્શાવવામાં આવે છે.
(a) ચોપડે કિંમતે (b) પડતરકિંમતે (c) બજારકિંમતે (d) દર્શનિક કિંમતે
- ભાગીદારના પ્રવેશ વખતે પેઢીના પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલ પાઘડીની નોંધ થાય છે.
(a) જૂના ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતે જૂના નફા-નુકસાનના પ્રમાણમાં ઉધાર, પાઘડી ખાતે જમા
(b) નવા ભાગીદાર સહિત બધા ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતે નવા નફા-નુકસાનના પ્રમાણમાં જમા, પાઘડી ખાતે ઉધાર
(c) પ્રવેશ પામનાર ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતે જમા, પાઘડી ખાતે ઉધાર
(d) જૂના ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતે જૂના નફા-નુકસાનના પ્રમાણમાં જમા, પાઘડી ખાતે ઉધાર
- પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું પ્રકારનું ખાતું છે.
(a) વ્યક્તિ (b) ઊપજ-ખર્ચ (c) માલ-મિલકત નિકાલ (d) કામચલાઉ
- પ્રોવિડન્ટ ફંડ ભાગીદારની નિવૃત્તિ વખતે તરીકે નોંધાય છે.
(a) નવા પાકા સરવૈયામાં જવાબદારી
(b) બધા જ ભાગીદારો ખાતે, જૂના નફા-નુકસાનના પ્રમાણમાં જમા
(c) બધા જ ભાગીદારો ખાતે, જૂના નફા-નુકસાનના પ્રમાણમાં ઉધાર
(d) નિવૃત્ત થતા ભાગીદાર ખાતે જમા
- ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કેટલી રીતે થઈ શકે?
(a) એક (b) ત્રણ (c) બે (d) ચાર

11. પેદીના વિસર્જન સમયે નફા-નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી ક્યા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે?
(a) માલ-મિલકત નિકાલ ખાતે (b) રોકડ ખાતે (c) નફા-નુકસાન ખાતે (d) ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતે
12. નીચેનામાંથી કઈ મૂડી કંપનીના પાકા સરવૈયામાં 'શેરમૂડી'ના શીર્ષક હેઠળ દર્શાવવામાં આવતી નથી?
(a) સત્તાવાર મૂડી (b) બહાર પાડેલી મૂડી (c) અનામત મૂડી (d) ભરાયેલી મૂડી
13. ભારતમાં SEBIની સ્થાપના ક્યા વર્ષમાં થઈ હતી?
(a) 1992 (b) 1932 (c) 1956 (d) 1991
14. ડિબેન્ચર પ્રીમિયમથી બહાર પાડતાં મળેલ પ્રીમિયમની રકમ છે.
(a) મહેસૂલી નફો (b) મૂડી નુકસાન (c) મહેસૂલી નુકસાન (d) મૂડી નફો
15. સામાન્ય રીતે નાણાકીય પત્રકોના વિશ્લેષણમાં કેટલી બાબતોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે?
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
16. ધંધાની ટૂંકા ગાળાની સધ્ધરતા અંગેની માહિતીનું વિશ્લેષણ આપે છે.
(a) નફાકારકતા (b) તરલતા (c) સધ્ધરતા (d) કાર્યક્ષમતા
17. ચાલુ મિલકતોમાંથી કઈ મિલકત બાદ કરવાથી પ્રવાહી મિલકતો મળે છે?
(a) સ્ટોક (b) રોકડ અને બેન્કસિલક (c) દેવાદારો (d) લેણીહૂડીઓ
18. નીચેનામાંથી કયો ગુણોત્તર નફાકારકતાનો ઊપજ-આધારિત ગુણોત્તર છે?
(a) દેવાં-ઈક્રિવટી ગુણોત્તર (b) ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર (c) કામગીરી ગુણોત્તર (d) સ્ટોક ચલનદર
19. નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર હંમેશાં કામગીરી પ્રવૃત્તિનો વ્યવહાર બને છે?
(a) લોનનું ચૂકવેલ વ્યાજ (b) મળેલ ડિવિડન્ડ (c) ચૂકવેલ ડિવિડન્ડ (d) પગારનો ખર્ચ
20. નીચેનામાંથી કોનો નાણાકીય ખર્ચમાં સમાવેશ થાય છે?
(a) કારખાનાના ખર્ચા (b) વહીવટી ખર્ચા (c) વેચાણના ખર્ચા (d) વ્યાજનો ખર્ચ

વિભાગ B

નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 21થી 30 – પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

10

21. પાઘડી પાકા સરવૈયામાં ક્યા મથાળા હેઠળ દર્શાવવામાં આવે છે?
22. ભાગીદારી પેદીના એકત્રિત નફાની રકમની વહેંચણી અંગેની નમૂનાની આમનોંધ લખો.
23. નિવૃત્તિ કે મૃત્યુ વખતે તે ભાગીદારને તેના ભાગની પાઘડી કોના દ્વારા આપવામાં આવે છે?
24. પેદીના વિસર્જન સમયે વિસર્જન ખર્ચ કોણે ભોગવવાનો હોય છે?
25. ભાગીદારીના વિસર્જનનો અર્થ લખો.
26. 'જામીનગીરી પ્રીમિયમ અનામત ખાતું' પાકા સરવૈયામાં ક્યાં દર્શાવવામાં આવે છે?
27. વ્યાજ-આવરણ ગુણોત્તર શું દર્શાવે છે?
28. સ્ટોકમાં ફેરફાર ઋણ હોય, તો વેચેલ માલની પડતરમાં ઉમેરાય કે બાદ થાય?
29. રોકડ પ્રવાહ પત્રક એટલે શું?
30. સ્વનિર્મિત મિલકતો ક્યાં નોંધવામાં આવે છે?

વિભાગ C

નીચેના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ ચાર પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 31થી 36 – પ્રત્યેકના 3 ગુણ] 12

31. ધ્રુવા, દર્શી, પ્રાંશી 5 : 3 : 2ના પ્રમાણમાં નફો-નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. વર્ષના અંતે હિસાબો તૈયાર કર્યા પછી માલૂમ પડ્યું કે ઉપાડ પર વ્યાજ ગણવાનું રહી ગયું છે. ઉપાડ પર વ્યાજ અનુક્રમે ₹ 2,000, ₹ 1,600 અને ₹ 1,200 છે. ભૂલ-સુધારણા નોંધ લખો.

નામાનાં મૂળતત્વો

- 32.** અપૂર્વ, અક્ષય અને આર્ય એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તેમની વચ્ચે નફો-નુકસાન ફાળવણીનું પ્રમાણ 1 : 2 : 2 છે. બધા જ ભાગીદારોએ નફા-નુકસાનની ફાળવણીનું પ્રમાણ બદલીને 3 : 2 : 1 કરવાનું નક્કી કર્યું છે. ભાગીદારોએ કરેલ ત્યાગની ગણતરી કરો.
- 33.** ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કરવા અદાલત કેવા સંજોગોમાં હુકમ કરી શકે છે? સમજાવો.
- 34.** નીચેના વ્યવહારોની પેઢીના વિસર્જનના સંજોગોમાં થતી આમનોંધ લખો :
- (1) પેઢીનો વિસર્જન ખર્ચ ₹ 10,000 થયો.
- (2) ભૂતકાળમાં માંડી વાળેલ ધાલખાધ ₹ 12,000 પૈકી ₹ 8,000 પરત મળ્યા.
- (3) એક પેઢીનાં ચોપડે પાઘડી દર્શાવેલ નથી, પરંતુ વિસર્જન સમયે તેના વેચાણના ₹ 40,000 ઊપજ્યા.
- 35.** નવ્યા લિમિટેડે તા. 1-4-'17ના રોજ ₹ 100નો એક એવા 11 ટકાના 6,000 ડિબેન્ચર 5 ટકાના વટાવે બહાર પાડ્યા. 6 વર્ષ બાદ તા. 31-3-'23ના રોજ બધા ડિબેન્ચર પરનાં નાણાં 10 ટકાનાં પ્રીમિયમથી પરત કરવાનાં છે.
- કંપનીના ચોપડે જરૂરી આમનોંધ લખો. (બા. જે વગર)
- 36.** શેર અને ડિબેન્ચર વચ્ચેનો તફાવત આપો.

વિભાગ D

નીચેના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ ત્રણ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 37થી 41 - પ્રત્યેકના 4 ગુણ] **12**

- 37.** નીચેની માહિતી પરથી ભરત અને યશની ભાગીદારી પેઢીની પાઘડીની કિંમત છેલ્લા પાંચ વર્ષના ભારિત સરેરાશ નફાની ત્રણ વર્ષની ખરીદીને આધારે નક્કી કરો :

વર્ષ	નફો (₹)
2018 - '19	20,000
2019 - '20	30,000
2020 - '21	37,500
2021 - '22	45,000
2022 - '23	60,000

- 38.** અંજલિ અને આકાંક્ષાની પેઢીની મૂડી ₹ 8,00,000 છે અને અપેક્ષિત વળતરનો દર 12 % છે. છેલ્લાં ત્રણ વર્ષનો નફો અનુક્રમે ₹ 1,00,000; ₹ 1,40,000 અને ₹ 90,000 છે. પાઘડીનું મૂલ્ય છેલ્લાં ત્રણ વર્ષના સરેરાશ અધિક નફાના 2 વર્ષની ખરીદીને આધારે નક્કી કરવાનું છે, તો પાઘડીનું મૂલ્ય શોધો.
- 39.** આરાધ્યા કંપની લિમિટેડનાં તા. 31-3-'22 અને તા. 31-3-'23ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનાં નફા-નુકસાનનાં પત્રકો ટૂંકમાં નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવ્યાં છે, તેના આધારે તુલનાત્મક નફા-નુકસાનનું પત્રક બનાવો :

વિગત	નોંધ નં.	તા. 31-3-'23 (₹માં)	તા. 31-3-'22 (₹માં)
વેચાણની ઊપજો		25,35,000	19,50,000
અન્ય આવકો		2,85,000	1,90,000
વપરાયેલ માલની પડતર		11,40,000	9,50,000
નાણાકીય ખર્ચાઓ		90,000	1,50,000
ઘસારો		60,000	60,000
અન્ય ખર્ચાઓ		4,25,000	3,40,000

આવકવેરાનો દર 30 % હતો.

40. હરિ લિમિટેડની નીચે આપેલી વિગતોના આધારે ચાલુ ગુણોત્તર અને પ્રવાહી ગુણોત્તર ગણો :

વિગત	રકમ ₹
રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ	1,80,000
દેવાદારો	1,20,000
લેણીહુંડી	60,000
સ્ટોક	1,40,000
ચાલુ રોકાણો	1,00,000
લેણદારો	2,00,000
દેવીહુંડી	1,00,000
ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા	80,000
કરવેરાની જોગવાઈ	80,000

41. સમર્થ કંપનીની નીચેની વિગતોના આધારે કામગીરીમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહનું પત્રક તૈયાર કરો :

વિગત	રકમ ₹
કર્મચીલ મૂડીના ફેરફારો પહેલાંનો નફો	4,95,000
દેવાદારોમાં વધારો	75,000
લેણીહુંડીમાં ઘટાડો	40,000
સ્ટોકમાં ઘટાડો	30,000
અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચામાં વધારો	25,000
ખર્ચા ચૂકવવાના બાકી (વધારો)	15,000
લેણદારોમાં ઘટાડો	20,000

વિભાગ E

નીચેના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ ત્રણ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 42થી 46 – પ્રત્યેકના 8 ગુણ] 24

42. શ્રેયા અને રીયા 2 : 1ના પ્રમાણમાં નફો-નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. તા. 31-3-'23ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ છે :

તા. 31-3-'23ના રોજનું પાકું સરવૈયું

મૂડી-દેવાં	રકમ ₹	મિલકત-લેણાં	રકમ ₹
મૂડી ખાતાં :		પાઘડી	30,000
શ્રેયા 1,30,000		મકાન	2,00,000
રીયા 1,20,000	2,50,000	ફર્નિચર	40,000
મૂડી અનામત	21,000	સ્ટોક	26,000
ક્રીડાગર બચત ખાતાં	10,000	દેવાદારો	24,000
ક્રીડાગર નફાભાગ ભંડોળ	12,000	રોકડ	80,000
10 %ની લોન	50,000		
લેણદારો	57,000		
	4,00,000		4,00,000

તા. 1-4-'23ના રોજ તેઓએ પ્રિયાને નવા ભાગીદાર તરીકે નીચેની શરતોએ દાખલ કરી :

(1) નવું નફા-નુકસાનનું પ્રમાણ 3 : 5 : 1 રાખવું. (2) પ્રિયા મૂડી તરીકે ₹ 50,000 રોકડમાં લાવશે. (3) લોન પર છેલ્લા વર્ષનું વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે. (4) રીયાના અંગત ખર્ચના ચૂકવેલ ₹ 8,000, નફા-નુકસાન ખાતે ઉધારેલ છે. (5) પુનર્ગઠનના ખર્ચા ₹ 12,000 શ્રેયાએ ચૂકવેલ છે. (6) પાઘડીનું મૂલ્યાંકન ₹ 2,70,000 આંકવામાં આવ્યું. (7) પ્રિયાની મૂડીને પાયા તરીકે રાખી, શ્રેયા અને રીયાની મૂડી નવી પેઢીમાં નવા નફા-નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખવી અને જરૂરી હવાલા ચાલુ ખાતામાં નાખવા.

જરૂરી ખાતાં તૈયાર કરો અને નવી પેઢીનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો.

નામાનાં મૂળતત્વો

- 43.** સિનિવા અને નકુલ એક પેઢીના 1 : 2ના પ્રમાણમાં નફો-નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. તા. 31 - 3 - '23ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે પ્રમાણે છે :

તા. 31 - 3 - '23ના રોજનું પાકું સરવૈયું

મૂડી-દેવાં	રકમ ₹	મિલકત-લેણાં	રકમ ₹
મૂડી ખાતાં :		પાઘડી	27,000
સિનિવા	1,00,000	જમીન-મકાન	1,50,000
નકુલ	<u>1,50,000</u>	ધંત્રો	50,000
નફા-નુકસાન ખાતું	9,000	સ્ટોક	20,000
સામાન્ય અનામત	15,000	દેવાદારો	30,000
લેણદારો	25,000	લેણીહુંડી	10,000
ઘાલખાધ અનામત	8,000	રોકડ	20,000
	<u>3,07,000</u>		<u>3,07,000</u>

ઉપરની તારીખે તેઓએ રિકીને નવા ભાગીદાર તરીકે પ્રવેશ આપ્યો. અન્ય બાબતો નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવી :
 (1) દેવાદારો પર ઘાલખાધ અનામત ₹ 5,000 રાખવી. (2) પાઘડીનું મૂલ્યાંકન ₹ 36,000 કરવામાં આવ્યું. (3) જમીન-મકાનની કિંમતમાં 10 % વધારો કરવો. (4) ધંત્રોની ચોપડે કિંમત તેની બજારકિંમત કરતાં 25 % વધુ છે. (5) સ્ટોકની કિંમત 10 % ઘટાડવી. (6) રિકી નવી પેઢીની ચોખ્ખી મિલકતની 50 % રકમ મૂડી પેટે અને પોતાના ભાગની પાઘડી રોકડમાં લાવશે. (7) સિનિવા તેના નફાના ભાગના $\frac{1}{3}$ ભાગ જ્યારે નકુલ તેના નફાના ભાગમાંથી $\frac{1}{3}$ ભાગ રિકીને આપશે.

જરૂરી ખાતાં તૈયાર કરી નવા ભાગીદારનાં પ્રવેશ બાદનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો.

- 44.** માનસી, નિશિલ અને નમન 4 : 3 : 3ના પ્રમાણમાં નફો-નુકસાન વહેંચતા પેઢીના ભાગીદારો છે. માનસી તા. 31 - 3 - '20ના રોજ નિવૃત્ત થાય છે. તે દિવસનું તેમનું પાકું સરવૈયું નીચે પ્રમાણે હતું :

તા. 31 - 3 - '20ના રોજનું પાકું સરવૈયું

મૂડી-દેવાં	રકમ ₹	મિલકત-લેણાં	રકમ ₹
મૂડી ખાતાં :		પાઘડી	1,000
માનસી	8,000	જમીન-મકાન	6,000
નિશિલ	5,000	ફર્નિચર	4,000
નમન	<u>2,000</u>	સ્ટોક	6,600
સામાન્ય અનામત	2,000	દેવાદારો	9,000
લેણદારો	8,000	રોકડ	400
દેવીહુંડી	2,000		
	<u>27,000</u>		<u>27,000</u>

નિવૃત્તિની શરતો નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવી :

- (1) પાઘડીનું મૂલ્યાંકન ₹ 4,000થી કરવામાં આવ્યું. (2) કાયમી મિલકતોની કિંમતમાં 20 % વધારો કરવો. (3) સ્ટોક 10 % વધુ કિંમતે દર્શાવેલ છે. (4) નવું નફા-નુકસાનનું પ્રમાણ નિશિલ અને નમન વચ્ચે 4 : 1 નક્કી કરવામાં આવ્યું. (5) માનસીને તેની લેણી રકમ ચૂકવી દેવી અને નવી પેઢીમાં રોકડ ₹ 1,000 રહે તે રીતે નિશિલ અને નમન જરૂરી રોકડ એવી રીતે લાવશે કે લઈ જશે કે જેથી નવી પેઢીમાં તેમની મૂડી નવા નફા-નુકસાનમાં પ્રમાણમાં રહે.

જરૂરી ખાતાં અને નવી પેઢીનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો.

45. આશા લિમિટેડે 80,000 ઇક્વિટી શેર, શેરદીઠ ₹ 10ના ભાવે જાહેર જનતામાં બહાર પાડ્યા.

કંપનીએ નીચે મુજબ રકમ મંગાવી હતી :

અરજી વખતે શેરદીઠ	₹ 4
મંજૂરી વખતે શેરદીઠ	₹ 3
આખરી હપતા વખતે શેરદીઠ	₹ 3

જાહેર જનતા પાસેથી કુલ 1,20,000 શેરની અરજીઓ મળી હતી. જેની કંપનીએ નીચે પ્રમાણે શેરની ફાળવણી કરી હતી :

32,000 શેર અરજદારોના પૂરેપૂરા શેર મંજૂર કર્યા; 24,000 શેર અરજદારોના એક પછ શેર મંજૂર ન કર્યા; 64,000 શેર અરજદારોના 48,000 શેર મંજૂર કર્યા.

બધી જ રકમ સમયસર મળી ગઈ હતી. ઉપરની વિગતો પરથી કંપનીના ચોપડે જરૂરી આમનોંધ પસાર કરો.

46. નીચેના વ્યવહારોની કંપનીના ચોપડામાં શેર જપ્તીને લગતી અને તે શેર ફરીથી બહાર પાડવા અંગેની આમનોંધો પસાર કરો. (બાબત જે વગર)

- (1) કંપનીએ ₹ 10ની મૂળ કિંમતના હરનિશના 500 ઇક્વિટી શેર તા. 1-3-'21ના રોજ જપ્ત કર્યા. હરનિશે આખરી હપતાના શેરદીઠ ₹ 3 લેખે નાણાં ભર્યા ન હતાં. જપ્ત થયેલા શેર કંપનીએ શેરદીઠ ₹ 8ના ભાવે તા. 2-4-'21ના રોજ ફરીથી બહાર પાડ્યા હતા, જે સંજયે ખરીદ્યા હતા.
- (2) તા. 10-7-'21ના રોજ કંપનીએ ₹ 10ની મૂળ કિંમતના અવધ પાસેના 350 ઇક્વિટી શેર, જે શેરદીઠ ₹ 3 પ્રથમ હપતા પેટે અને શેરદીઠ ₹ 2 બીજા અને છેલ્લા હપતા પેટે નહિ ભરી શકવાના કારણે જપ્ત કર્યા હતા. તા. 12-8-'21ના રોજ જપ્ત થયેલા 350 ઇક્વિટી શેર, શેરદીઠ ₹ 7 લેખે ફરીથી બહાર પાડ્યા, જે ધર્મેશ ખરીદ્યા હતા.
- (3) તા. 14-9-'21ના રોજ કંપનીએ ₹ 10ની મૂળ કિંમતના દ્રુમલ પાસેના 1,200 ઇક્વિટી શેર, જે શેરદીઠ ₹ 3 લેખે છેલ્લા હપતા પેટેની રકમ નહિ ભરી શકવાના કારણે કંપનીએ જપ્ત કર્યા. દ્રુમલે અરજી વખતે શેરદીઠ ₹ 4 અને મંજૂરી વખતે શેરદીઠ ₹ 8 (શેરદીઠ ₹ 5ના પ્રીમિયમ સહિત) ભરેલા હતા. જપ્ત થયેલા શેરમાંથી તા. 16-10-'21ના રોજ 800 ઇક્વિટી શેર કંપનીએ મિનેષને શેરદીઠ ₹ 5ના વટાવથી આપ્યા હતા.

વિભાગ F

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 47 અને 48 – પ્રત્યેકના 11 ગુણ]

22

47. ધર્મ અને કર્મની ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો નીચે પ્રમાણે છે :

ઉધાર ધર્મ અને કર્મની ભાગીદારી પેઢીનું તા. 31-3-'23ના રોજનું નફા-નુકસાન ખાતું જમા

વિગત	રકમ ₹	વિગત	રકમ ₹
વેચેલ માલની પડાર	1,16,000	વેચાણ	1,96,000
ઓફિસ ખર્ચા	20,000	પરચૂરણ આવક	2,000
વેચાણ ખર્ચા	16,000		
નાણાકીય ખર્ચા	4,000		
પરચૂરણ ખર્ચા	4,000		
ભાગીદારોના મૂડી ખાતે (ચોખ્ખો નફો)			
ધર્મ	22,800		
કર્મ	15,200		
	38,000		
	1,98,000		1,98,000

નામનાં મૂળતત્વો

તા. 31 - 3 - '23ના રોજનું પાકું સરવૈયું

મૂડી દેવાં	રકમ રૂ	મિલકત-લેણાં	રકમ રૂ
મૂડી ખાતાં :		બિનચાલુ મિલકતો : દશ્ય મિલકતો : સ્થિર	
ધર્મ	40,000	મિલકતો	60,000
+ ચોખ્ખો નફો	22,800	રોકાણો	12,000
	62,800	ચાલુ મિલકતો (દેવાદારો સહિત)	28,000
- ઉપાડ	12,000		
કર્મ	30,000		
+ ચોખ્ખો નફો	15,200		
	45,200		
- ઉપાડ	6,000		
દેવાં	8,000		
ઉપલક ખાતું	2,000		
	1,00,000		1,00,000

વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કર્યા પછી માલૂમ પડ્યું કે,

(1) મૂડી પર 5 % વ્યાજ ગણવાનું રહી ગયું છે. (2) સ્થિર મિલકતો પર 10 % લેખે ઘસારો ગણવાનો છે. (3) ભાડું ₹ 200 અગાઉથી ચૂકવ્યું છે. (4) રોકાણો પર ₹ 400 વ્યાજ મળવાનું બાકી છે અને ધાલખાધ અનામત ₹ 600 રાખવાની છે. (5) વેચાણ ખાતાનો સરવાળો ₹ 2,000 ઓછો ગણાયો છે. (6) ખરીદી ₹ 800 નોંધવાની બાકી છે. ઉપરની માહિતીના આધારે, સુધારેલા વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરો.

48. તા. 31 - 3 - '23ના રોજનું ધ્રુવા પ્લાસ્ટ લિમિટેડનું કાર્ય સરવૈયું નીચે મુજબ છે :

વિગતો	ઉધાર રૂ	જમા રૂ
માલસામગ્રી	55,000	-
કાચમી મિલકતો : દશ્ય	4,00,000	-
2,500 ઇંકિવટી શેર દરેક ₹ 100નો તેવા		2,50,000
વેચાણ	-	3,75,000
અન્ય ઉપજ	-	10,000
કર્મચારી લાભના ખર્ચા	65,000	-
લાંબા ગાળાના ઉદ્દેશોનાં નાણાં	-	1,75,000
નાણાકીય પત્રો	8,750	-
વેપારી દેવાં	-	50,000
વેપારી લેણાં	20,000	-
રોકડ અને બેન્કસિલક	30,000	-
ઘસારો	11,250	-
વેચેલ માલની પત્રો	2,00,000	-
બિનચાલુ રોકાણો	70,000	-
	8,60,000	8,60,000

વધારાની માહિતી : કરવેરાની જોગવાઈ ₹ 40,000 કરો. કંપનીધારા 2013ના પરિશિષ્ટ - III મુજબ કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરો.

વિભાગ A

નીચેના પ્રશ્નો માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ લખો :

20

[પ્રશ્ન 1 થી 20 – પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

1. જો ભાગીદારી કરારનામામાં મૂકી પર વ્યાજની જોગવાઈ કરવામાં આવી ન હોય, તો કેટલા ટકા વ્યાજ આપવું?
(a) 6 % (b) 9 % (c) 12 % (d) કંઈ નહિ
2. ભાગીદારે આપેલ લોનનું વ્યાજ ક્યા ખાતે ઉધારવામાં આવે છે?
(a) નફા-નુકસાન ખાતે (b) નફા-નુકસાન ફાળવણી ખાતે
(c) ભાગીદારના મૂકી ખાતે (d) ભાગીદારના ચાલુ ખાતે
3. મૂકીકૃત નફો શોધવાનું સૂત્ર કયું?
(a) સરેરાશ નફો – અપેક્ષિત વળતરનો દર % (b) અપેક્ષિત વળતરનો દર % – સરેરાશ નફો
(c) અપેક્ષિત વળતરનો દર % ÷ સરેરાશ નફો (d) સરેરાશ નફો ÷ અપેક્ષિત વળતરનો દર %
4. નીચેનાં પરિબળો પૈકી કયું પરિબળ પાઘડીના મૂલ્યાંકનને અસર કરતું નથી?
(a) ધંધાના માલિકોની કુશળતા (b) પેઢીને ખાસ લાભ (c) ગ્રાહકનું સ્થાન (d) ધંધાનું સ્થાન
5. કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ ભાગીદારી પેઢી માટે શું છે?
(a) પાઘડી (b) એકત્રિત નુકસાન (c) એકત્રિત નફો (d) ખર્ચ
6. ચાલુ ભાગીદારી પેઢીમાં ચાલુ ભાગીદારો વચ્ચે નફા-નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ કેવી રીતે બદલી શકાય?
(a) સરકારની સંમતિથી બદલી શકાય છે. (b) બહુમતી ભાગીદારોની સંમતિથી બદલી શકાય છે.
(c) બધા જ ભાગીદારોની સંમતિથી બદલી શકાય છે. (d) લેણદારોની સંમતિથી બદલી શકાય છે.
7. જ્યારે ફક્ત નફા-નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ જ આપેલ હોય ત્યારે જૂના ભાગીદારોનું ત્યાગનું પ્રમાણ =
(a) સરખા હિસ્સે (b) જૂનું પ્રમાણ (c) જૂનો ભાગ – નવો ભાગ (d) શોધી શકાય નહિ
8. જૂના ભાગીદારે પણ તેના ભાગની પાઘડી સંજોગમાં અન્ય જૂના ભાગીદારને આપવી પડે છે.
(a) તેની મૂકી ઓછી હોય તેવા
(b) નવા નફા-નુકસાનના પ્રમાણમાં તેનો ભાગ, જૂના ભાગ કરતાં વધારે હોય તેવા
(c) નવા નફા-નુકસાનના પ્રમાણમાં તેનો ભાગ, જૂના ભાગ કરતાં ઓછો હોય તેવા
(d) નવા નફા-નુકસાનના પ્રમાણમાં તેનો ભાગ, નવા ભાગ જેટલો હોય તેવા
9. રાજુ, સંજુ અને વિજુ 5 : 3 : 2 ના પ્રમાણમાં નફો-નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. વિજુ નિવૃત્ત થાય છે, તો નફા-નુકસાન વહેંચણીનું નવું પ્રમાણ શોધો.
(a) 5 : 3 (b) 3 : 5 (c) 3 : 2 (d) 5 : 2
10. માલ-મિલકત નિકાલ ખાતાને બીજા ક્યા નામથી ઓળખવામાં આવે છે?
(a) નફા-નુકસાન હવાલા ખાતું (b) સંપાદન ખાતું (c) પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું (d) કાર્ય પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું
11. વિસર્જનની તારીખે ક્યા ખાતાની બાકી માલ-મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જવામાં આવતી નથી?
(a) ફર્નિચર ખાતું (b) બેન્ક ખાતું (c) રોકાણોનું ખાતું (d) દેવાદાર ખાતું
12. જ્યારે જપ્ત થયેલા બધા જ શેર ફરીથી બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે શેર જપ્તી ખાતાની બાકી ખાતે લઈ જવામાં આવે છે.
(a) શેરમૂકી (b) નફા-નુકસાન (c) મૂકી અનામત (d) સામાન્ય અનામત

13. કંપનીઓ બાકી હપતાની રકમ પર શિડ્યુલ Ina ટેબલ F મુજબ વધુમાં વધુ કેટલા ટકા લેખે વ્યાજ વસૂલ કરી શકશે?
(a) વાર્ષિક 15 % ના દરે (b) વાર્ષિક 10 % ના દરે (c) માસિક 2 % ના દરે (d) માસિક 1 % ના દરે
14. કયા ડિબેન્ચર ચલણી નોટ જેવા છે?
(a) રજિસ્ટર્ડ ડિબેન્ચર (b) રિડીમેબલ ડિબેન્ચર (c) બેરર ડિબેન્ચર (d) કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર
15. નફા-નુકસાનના પત્રકમાં કોને આધાર તરીકે લેવામાં આવે છે?
(a) વેચાણને (b) ખરીદીને (c) કુલ લેણાંને (d) નફા-નુકસાનના સરવાળાને
16. જુદાં જુદાં વર્ષનાં નાણાકીય પત્રકોની તુલના કરવામાં આવે તેને કયું વિશ્લેષણ કહે છે?
(a) આડ સ્વરૂપે વિશ્લેષણ (b) ઊભા સ્વરૂપે વિશ્લેષણ (c) ટૂંકા ગાળાનું વિશ્લેષણ (d) બાહ્ય વિશ્લેષણ
17. નીચેનામાંથી કયો ગુણોત્તર નફાકારકતાનો ગુણોત્તર છે?
(a) સ્ટોક ચલનદર (b) કામગીરી ગુણોત્તર (c) પ્રવાહી ગુણોત્તર (d) કાર્યશીલ મૂડીનો ઊથલો
18. નીચેનામાંથી કયો ગુણોત્તર તરલતાનો ગુણોત્તર છે?
(a) માલિકી ગુણોત્તર (b) વ્યાજ-આવરણ ગુણોત્તર (c) ચાલુ ગુણોત્તર (d) કામગીરી ગુણોત્તર
19. રોકડ પ્રવાહ પત્રકમાં કેટલી પ્રવૃત્તિઓ હોય છે?
(a) પાંચ (b) ચાર (c) ત્રણ (d) બે
20. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષે પાઘડીની રકમ ઘટે તો કહેવાય.
(a) પાઘડીનું વેચાણ (b) પાઘડીની ખરીદી (c) પાઘડી માંડી વાળી (d) આપેલ તમામ

વિભાગ B

નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 21 થી 30 – પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

10

21. નફાના મૂડીકરણની પદ્ધતિમાં પાઘડીનું સૂત્ર આપો.
22. પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું એટલે શું?
23. ભાગીદારની નિવૃત્તિ વખતે પેઢીના ચોપડે દર્શાવેલ જૂની પાઘડીની હિસાબી અસર સમજાવો.
24. માલ-મિલકત નિકાલ ખાતાંને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?
25. ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન એટલે શું?
26. ડિબેન્ચર એટલે શું?
27. ગુણોત્તરો કયાં કયાં સ્વરૂપે રજૂ કરી શકાય?
28. કયા ગુણોત્તરો દ્વારા તરલતા મપાય છે?
29. નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ એટલે શું?
30. એક જ વ્યવહારમાંથી બે પ્રવૃત્તિઓ ઉદ્ભવતી હોય તેવા કોઈ એક વ્યવહારનું ઉદાહરણ આપો.

વિભાગ C

નીચેના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ ચાર પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 31 થી 36 – પ્રત્યેકના 3 ગુણ] 12

31. દર્શાની આખરની મૂડી ₹ 80,000 છે. જેમાં ચાલુ વર્ષના ઉપાડના ₹ 12,500 તથા નફાના ₹ 17,800ની અસર આપેલ છે. શરૂની મૂડી પર વાર્ષિક 6 %ના દરે કેટલું વ્યાજ થાય? (August 20)
32. સ્નેહ અને વાત્સલ્ય એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. તેમની વચ્ચેનું નફા-નુકસાનનું પ્રમાણ 2 : 1 છે. તા. 31 - 3 - '24ના રોજ પેઢીના ચોપડે નીચે પ્રમાણેની બાકીઓ છે :

નફા-નુકસાન ખાતું (ઉધાર બાકી)	₹ 18,000
અનામત ભંડોળ	₹ 27,000
કારીગર નફાભાગ ભંડોળ	₹ 33,000
કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ	₹ 21,000

ઉપરોક્ત તારીખે સ્નેહ અને વાત્સલ્યએ તેમના વચ્ચે નફા-નુકસાનની ફાળવણીનું નવું પ્રમાણ 1 : 1નું નક્કી કર્યું છે. કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળની સામે કારીગરને ₹ 6,000નો દાવો ચૂકવવાનો બાકી છે. પેઢીના ચોપડે એકત્રિત થયેલ નફા કે ખોટની વહેંચણી દર્શાવતી આમનોંધ પસાર કરો.

33. ભાગીદારીના વિસર્જન અને ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જન વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો. (ત્રણ મુદ્દા)

34. નીચેના વ્યવહારની પેઢીના વિસર્જનના સંજોગોમાં થતી આમનોંધ લખો :

- (1) ચોપડે પાઘડી દર્શાવેલ નથી છતાં વિસર્જન સમયે તેના વેચાણના ₹ 50,000 ઊપજ્યા.
- (2) લેપટોપની કિંમત ₹ 40,000 છે. એક ભાગીદાર તેને ₹ 25,000માં લઈ જાય છે.
- (3) પેઢીના વિસર્જન સમયે ચોપડે યંત્રો ₹ 1,00,000 બતાવેલ છે. ચોપડે કિંમત ઊપજે છે.

35. સિદ્ધ લિમિટેડે તા. 1-1-'17ના રોજ ₹ 300ના એક એવા 8%ના 14,000 ડિબેન્ચર 5%ના પ્રીમિયમથી બહાર પાડ્યા. જે તા. 31-12-'23ના રોજ ડિબેન્ચરદીક ₹ 330ની કિંમતે પરત કર્યા. કંપનીના ચોપડે જરૂરી આમનોંધ લખો. (બા. જે જરૂરી નથી.) (March 20)

36. જામીનગીરીના આધારે (On the basis of Security) ડિબેન્ચરના પ્રકાર સમજાવો.

વિભાગ D

નીચેના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ ત્રણ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 37થી 41 – પ્રત્યેકના 4 ગુણ] 12

37. નીચેની માહિતી પરથી શીતલ અને શીલાની ભાગીદારી પેઢીની પાઘડીની કિંમત છેલ્લાં પાંચ વર્ષના ભારિત સરેરાશ નફાની ત્રણ વર્ષની ખરીદીને આધારે નક્કી કરો :

વર્ષ	2019-'20	2020-'21	2021-'22	2022-'23	2023-'24
નફો (₹માં)	80,000	1,20,000	1,40,000	1,60,000	1,70,000

38. છેલ્લાં ત્રણ વર્ષનો નફો અનુક્રમે ₹ 1,60,000; ₹ 1,20,000 અને ₹ 1,70,000 છે. ધંધાની કુલ મિલકતો ₹ 16,00,000 અને કુલ દેવા ₹ 6,00,000 છે. ધંધાનો સામાન્ય/અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% છે. પેઢીની પાઘડીની કિંમત સરેરાશ નફાને મૂડીકૃત કરવાની પદ્ધતિથી નક્કી કરો.

39. નીચે આપેલ નફા-નુકસાનનાં પત્રકોના આધારે નફા-નુકસાનનાં સમાન માપનાં પત્રકો તૈયાર કરો : (March 20)

વિગત	નોંધ નંબર	તા. 31-3-'17 (₹માં)	તા. 31-3-'16 (₹માં)
(I) વેચાણની ઊપજ		37,50,000	30,00,000
(II) ખર્ચાઓ :			
(i) પુનઃવેચાણ માટેની ખરીદી		20,62,500	15,00,000
(ii) કર્મચારી લાભના ખર્ચાઓ		2,50,000	3,00,000
(iii) નાણાકીય ખર્ચાઓ		2,25,000	1,80,000
(iv) ઘસારો અને માંડી વાળેલ રકમો		3,00,000	2,70,000
કુલ ખર્ચાઓ		28,37,500	22,50,000
(III) આવકવેરા પહેલાંનો નફો		9,12,500	7,50,000
(VI) બાદ : આવકવેરો (30 %)		2,73,750	2,25,000
(V) આવકવેરા પછીનો નફો		6,38,750	5,25,000

40. સુર્યા લિમિટેડની નીચે આપેલ વિગતોના આધારે દેવાદારોનો ઊથલો (ચલનદર) અને ઉધરાણી મુદત દિવસોમાં ગણો. જો મુદત અઠવાડિયાં કે મહિનામાં ગણીએ, તો શું જવાબ આવે? (દિવસ 360 ધારો.) (August 20, March 22)

વિગત	(₹)	વિગત	(₹)
કુલ વેચાણ	4,50,000	ઉધાર વેચાણ	3,65,000
શરૂઆતના દેવાદારો	70,000	આખરના દેવાદારો	50,000
શરૂઆતની લેણીહૂંડીઓ	20,000	આખરની લેણીહૂંડીઓ	6,000
લેણદારો શરૂઆતના	45,000	લેણદારો આખરના	48,000

41. ઉમિયા કંપની લિમિટેડની નીચેની વિગતો પરથી કામગીરી નફાને અસર કરતા વ્યવહારો અને રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહ શોધો : (August 20)

વિગત	રકમ ₹	વિગત	રકમ ₹
ફર્નિચરની શરૂઆતની બાકી	12,00,000	ફર્નિચર વેચાણ	4,00,000
ફર્નિચરની આખરની બાકી	18,00,000	વેચેલ ફર્નિચરની ચોપડે કિંમત	3,20,000
ફર્નિચર પર ઘસારો	2,00,000		

વિભાગ E

- નીચેના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ ત્રણ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 42થી 46 – પ્રત્યેકના 8 ગુણ] 24
42. શ્રેયા અને રીયા 2 : 1ના પ્રમાણમાં નફો-નુક્સાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. તા. 31 - 3 - '23ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ છે :

તા. 31 - 3 - '23ના રોજનું પાકું સરવૈયું

મૂડી-દેવાં	રકમ ₹	મિલકત-લેણાં	રકમ ₹
મૂડી ખાતાં :		પાઘડી	30,000
શ્રેયા	1,30,000	મકાન	2,00,000
રીયા	1,20,000	ફર્નિચર	40,000
મૂડી અનામત	21,000	સ્ટોક	26,000
કારીગર બચત ખાતાં	10,000	દેવાદારો	24,000
કારીગર નફાભાગ ભંડોળ	12,000	રોકડ	80,000
10 %ની લોન	50,000		
લેણદારો	57,000		
	4,00,000		4,00,000

તા. 1 - 4 - '23ના રોજ તેઓએ પ્રિયાને નવા ભાગીદાર તરીકે નીચેની શરતોએ દાખલ કરી :

- (1) નવું નફા-નુક્સાનનું પ્રમાણ 3 : 5 : 1 રાખવું. (2) પ્રિયા મૂડી તરીકે ₹ 50,000 રોકડમાં લાવશે. (3) લોન પર છેલ્લા વર્ષનું વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે. (4) રીયાના અંગત ખર્ચના ચૂકવેલ ₹ 8,000, નફા-નુક્સાન ખાતે ઉધારેલ છે. (5) પુનર્ગઠનના ખર્ચા ₹ 12,000 શ્રેયાએ ચૂકવેલ છે. (6) પાઘડીનું મૂલ્યાંકન ₹ 2,70,000 આંકવામાં આવ્યું. (7) પ્રિયાની મૂડીને પાયા તરીકે રાખી, શ્રેયા અને રીયાની મૂડી નવી પેઢીમાં નવા નફા-નુક્સાનના પ્રમાણમાં રાખવી અને જરૂરી હવાલા ચાલુ ખાતામાં નાખવા.

જરૂરી ખાતાં તૈયાર કરો અને નવી પેઢીનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો.

43. સિનિવા અને નકુલ એક પેઢીના 1 : 2ના પ્રમાણમાં નફો-નુક્સાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. તા. 31 - 3 - '23ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે પ્રમાણે છે :

તા. 31 - 3 - '23ના રોજનું પાકું સરવૈયું

મૂડી-દેવાં	રકમ રૂ	મિલકત-લેણાં	રકમ રૂ
મૂડી ખાતાં :		પાઘડી	27,000
સિનિવા 1,00,000		જમીન-મકાન	1,50,000
નકુલ 1,50,000	2,50,000	યંત્રો	50,000
નફા-નુકસાન ખાતું	9,000	સ્ટોક	20,000
સામાન્ય અનામત	15,000	દેવાદારો	30,000
લેણદારો	25,000	લેણીહુંડી	10,000
ઘાલખાધ અનામત	8,000	રોકડ	20,000
	3,07,000		3,07,000

ઉપરની તારીખે તેઓએ રિક્રીને નવા ભાગીદાર તરીકે પ્રવેશ આપ્યો. અન્ય બાબતો નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવી :
 (1) દેવાદારો પર ઘાલખાધ અનામત રૂ 5,000 રાખવી. (2) પાઘડીનું મૂલ્યાંકન રૂ 36,000 કરવામાં આવ્યું. (3) જમીન-મકાનની કિંમતમાં 10 % વધારો કરવો. (4) યંત્રોની ચોપડે કિંમત તેની બજારકિંમત કરતાં 25 % વધુ છે. (5) સ્ટોકની કિંમત 10 % ઘટાડવી. (6) રિક્રી નવી પેઢીની ચોખ્ખી મિલકતની 50 % રકમ મૂડી પેટે અને પોતાના ભાગની પાઘડી રોકડમાં લાવશે. (7) સિનિવા તેના નફાના ભાગના $\frac{1}{3}$ ભાગ જ્યારે નકુલ તેના નફાના ભાગમાંથી $\frac{1}{3}$ ભાગ રિક્રીને આપશે.

જરૂરી ખાતાં તૈયાર કરી નવા ભાગીદારનાં પ્રવેશ બાદનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો.

- 44.** માનસી, નિશિલ અને નમન 4 : 3 : 3ના પ્રમાણમાં નફો-નુકસાન વહેંચતા પેઢીના ભાગીદારો છે. માનસી તા. 31 - 3 - '20ના રોજ નિવૃત્ત થાય છે. તે દિવસનું તેમનું પાકું સરવૈયું નીચે પ્રમાણે હતું :

તા. 31 - 3 - '20ના રોજનું પાકું સરવૈયું

મૂડી-દેવાં	રકમ રૂ	મિલકત-લેણાં	રકમ રૂ
મૂડી ખાતાં :		પાઘડી	1,000
માનસી 8,000		જમીન-મકાન	6,000
નિશિલ 5,000		ફર્નિચર	4,000
નમન 2,000	15,000	સ્ટોક	6,600
સામાન્ય અનામત	2,000	દેવાદારો	9,000
લેણદારો	8,000	રોકડ	400
દેવીહુંડી	2,000		
	27,000		27,000

નિવૃત્તિની શરતો નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવી :

- (1) પાઘડીનું મૂલ્યાંકન રૂ 4,000થી કરવામાં આવ્યું. (2) કાયમી મિલકતોની કિંમતમાં 20 % વધારો કરવો. (3) સ્ટોક 10 % વધુ કિંમતે દર્શાવેલ છે. (4) નવું નફા-નુકસાનનું પ્રમાણ નિશિલ અને નમન વચ્ચે 4 : 1 નક્કી કરવામાં આવ્યું. (5) માનસીને તેની લેણી રકમ ચૂકવી દેવી અને નવી પેઢીમાં રોકડ રૂ 1,000 રહે તે રીતે નિશિલ અને નમન જરૂરી રોકડ એવી રીતે લાવશે કે લઈ જશે કે જેથી નવી પેઢીમાં તેમની મૂડી નવા નફા-નુકસાનમાં પ્રમાણમાં રહે.

જરૂરી ખાતાં અને નવી પેઢીનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો.

- 45.** આશા લિમિટેડે 80,000 ઇક્વિટી શેર, શેરદીઠ રૂ 10ના ભાવે જાહેર જનતામાં બહાર પાડ્યા.

કંપનીએ નીચે મુજબ રકમ મંગાવી હતી :

અરજી વખતે શેરદીઠ	રૂ 4
મંજૂરી વખતે શેરદીઠ	રૂ 3
આખરી હપતા વખતે શેરદીઠ	રૂ 3

જાહેર જનતા પાસેથી કુલ 1,20,000 શેરની અરજીઓ મળી હતી. જેની કંપનીએ નીચે પ્રમાણે શેરની ફાળવણી કરી હતી :

32,000 શેર અરજદારોના પૂરેપૂરા શેર મંજૂર કર્યા; 24,000 શેર અરજદારોના એક પક્ષ શેર મંજૂર ન કર્યા; 64,000 શેર અરજદારોના 48,000 શેર મંજૂર કર્યા.

બધી જ રકમ સમયસર મળી ગઈ હતી. ઉપરની વિગતો પરથી કંપનીના ચોપડે જરૂરી આમનોંધ પસાર કરો.

46. નીચેના વ્યવહારોની કંપનીના ચોપડામાં શેર જપ્તીને લગતી અને તે શેર ફરીથી બહાર પાડવા અંગેની આમનોંધો પસાર કરો. (બાબત જે વગર)

(1) કંપનીએ ₹ 10ની મૂળ કિંમતના હરનિશના 500 ઇક્વિટી શેર તા. 1-3-'21ના રોજ જપ્ત કર્યા. હરનિશે આખરી હપતાના શેરદીઠ ₹ 3 લેખે નાણાં ભર્યા ન હતાં. જપ્ત થયેલા શેર કંપનીએ શેરદીઠ ₹ 8ના ભાવે તા. 2-4-'21ના રોજ ફરીથી બહાર પાડ્યા હતા, જે સંજયે ખરીદ્યા હતા.

(2) તા. 10-7-'21ના રોજ કંપનીએ ₹ 10ની મૂળ કિંમતના અવધ પાસેના 350 ઇક્વિટી શેર, જે શેરદીઠ ₹ 3 પ્રથમ હપતા પેટે અને શેરદીઠ ₹ 2 બીજા અને છેલ્લા હપતા પેટે નહિ ભરી શકવાના કારણે જપ્ત કર્યા હતા. તા. 12-8-'21ના રોજ જપ્ત થયેલા 350 ઇક્વિટી શેર, શેરદીઠ ₹ 7 લેખે ફરીથી બહાર પાડ્યા, જે ધર્મેશે ખરીદ્યા હતા.

(3) તા. 14-9-'21ના રોજ કંપનીએ ₹ 10ની મૂળ કિંમતના ધ્રુમલ પાસેના 1,200 ઇક્વિટી શેર, જે શેરદીઠ ₹ 3 લેખે છેલ્લા હપતા પેટેની રકમ નહિ ભરી શકવાના કારણે કંપનીએ જપ્ત કર્યા. ધ્રુમલે અરજી વખતે શેરદીઠ ₹ 4 અને મંજૂરી વખતે શેરદીઠ ₹ 8 (શેરદીઠ ₹ 5ના પ્રીમિયમ સહિત) ભરેલા હતા. જપ્ત થયેલા શેરમાંથી તા. 16-10-'21ના રોજ 800 ઇક્વિટી શેર કંપનીએ મિનેષને શેરદીઠ ₹ 5ના વટાવથી આપ્યા હતા.

વિભાગ F

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 47 અને 48-પ્રત્યેકના 11 ગુણ]

22

47. શુભ અને લાભ એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તા. 31-3-'18ના રોજના કાચા સરવૈયા અને હવાલાઓ પરથી વેપાર ખાતું, નફા-નુકસાન ખાતું, નફા-નુકસાન ફાળવણી ખાતું, મૂડી ખાતાં અને પાર્કુ સરવૈયું તૈયાર કરો :

તા. 31-3-'18ના રોજનું ક્રાયું સરવૈયું

ઉધાર બાકી	ખા. પા.	રકમ ₹	જમા બાકી	ખા. પા.	રકમ ₹
ઉપાડ ખાતાં : શુભ		4,800	મૂડી ખાતાં : શુભ		24,000
લાભ		3,200	લાભ		16,000
વ્યવસ્થિત ખરીદી		1,06,000	વેચાણ		2,00,000
માલ સ્ટોક (તા. 31-3-'18)		28,000	દેવું		30,000
લેણું		48,000	નમૂનાથી વહેંચેલ માલ		2,000
મજૂરી-પગાર		10,000	બેન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ		14,000
વેપારખર્ચા		16,000			
મકાન		50,000			
ફર્નિચર / ફિટિંગ્સ		10,000			
ઑફિસ-સાધનો		4,000			
પેકિંગ સામગ્રીનો સ્ટોક		4,000			
રોકડસિલક		2,000			
કુલ સરવાળો		2,86,000	કુલ સરવાળો		2,86,000

હવાલા : (1) મૂડી પર 8% લેખે અને ઉપાડ પર 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે. શુભે દર માસના અંતે ₹ 400 અને લાભે તા. 1-10-'17ના રોજ ઉપાડ કર્યો હતો.

- (2) ₹ 10,000ના ઉધાર વેચાણની નોંધ કરવાની બાકી છે તથા માર્ચ 2018ની વેચાણનોંધનો સરવાળો ભૂલથી ₹ 2,000 વધુ ગણેલ છે.
- (3) ₹ 2,000ની વધારાની ઘાલખાધ માંડી વાળો અને 5 % ઘાલખાધ અનામતની જોગવાઈ કરો.
- (4) ₹ 4,000નું ક્રિટિંગ્સ નકામું થઈ ગયું છે, જેની ચોપડે નોંધ કરવાની બાકી છે.
- (5) એક ગ્રાહકને માલ પૂરો પાડવાનો કરાર પૂરો નહિ કરી શકવા બદલ કોર્ટે ₹ 4,000નો દાવો મંજૂર કર્યો છે.
- (6) ચૂકવવાની બાકી મજૂરી ₹ 2,000 મજૂરી ખાતે નોંધ્યા છે, પરંતુ ચૂકવવાની બાકી મજૂરી ખાતું કાચા સરવૈયામાં નોંધવાનું રહી ગયું છે.

48. નીચેની બાકીઓ વર્ધમાન લિમિટેડના ચોપડામાંથી લેવામાં આવી છે. આ બાકીઓ પરથી તા. 31 - 3 - '19ના રોજનું પાર્કુ સરવૈયું કંપનીધારા 2013ના પરિશિષ્ટ - III મુજબ તૈયાર કરો : (March 20)

તા. 31 - 3 - '19ના રોજની બાકીઓ

ઉધાર બાકીઓ	રકમ ₹	જમા બાકીઓ	રકમ ₹
પ્લાન્ટ-મશીનરી	8,00,000	ઈકિવટી શેરમૂડી	5,50,000
રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ	60,000	9 %ની બેન્ક લોન	5,00,000
સ્ટોક	4,30,000	સૂચિત ડિવિડન્ડ	1,80,000
દેવાદારો	5,60,000	લેણદારો	1,00,000
મળવાનું બાકી વ્યાજ	30,000	નફા-નુકસાન ખાતાનો વધારો	5,00,000
ટ્રેડમાર્ક	20,000	પ્રોવિડન્ડ ફંડ	7,00,000
10 %ના નર્મદા બોન્ડ	7,00,000	બેન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ	1,60,000
છૂટાં ઓજારો	40,000	ચૂકવવાનો બાકી પગાર	60,000
ટેલિફોન ડિપોઝિટ	30,000	10 %ના ડિબેન્ચર	2,30,000
મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ (ક્રમચલાઉ)	1,00,000	કરવેરાની જોગવાઈઓ	20,000
ઈકિવટી શેરના બાકી હપતા	10,000		
કમ્પ્યુટર્સ	1,80,000		
કમ્પ્યુટર્સ સોફ્ટવેર	40,000		
	30,00,000		30,00,000

All the best!

Std : 12th / Com./Arts/ Guj.
Date : 20/01/2025
Time : 3 Hours

Subject : Economics
Day : Monday
Marks : 100

Section : A

20 Marks

● આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

(1) આલેખ કયા પ્રકાર ના વિતરણ માટે દોરવામાં આવે છે ?

(A) વિસ્તાર (B) સતત (C) અસતત (D) આદર્શ

(2) આંકડાકીય માહિતીને પ્રોસેસ કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ કયો છે ?

(A) એક્સલ શીટ (B) આકૃતિ (C) આલેખ (D) પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન

(3) 2014માં વિશ્વમાં માનવ વિકાસઆંકની દ્રષ્ટિએ ભારતનો ક્રમ કેટલામો હતો ?

(A) 127 (B) 128 (C) 129 (D) 130

(4) કયો ખ્યાલ ગુણાત્મક છે ?

(A) આર્થિક વિકાસ (B) રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર (C) માથદીઠ આવકનો વૃદ્ધિ દર (D) આર્થિક વૃદ્ધિ.

(5) ફુગાવો એ કેવી ઘટના છે ?

(A) નાણાકીય (B) સામાજિક (C) મનોવૈજ્ઞાનિક (D) રાજકીય

(6) ટુંકા ગાળાનું ધિરાણ સૈધ્ધાંતિક રીતે કેટલા સમયગાળા માટેનું હોઈ છે ?

(A) 1વર્ષ સુધીનું (B) 1 થી 3 વર્ષ સુધીનું (C) 3 થી 5 વર્ષ સુધીનું (D) 5 થી 15 વર્ષ સુધીનું

(7) મધ્યસ્થબેંક એટલે શું ?

(A) ખાનગી બેંક (B) દેશની સર્વોચ્ચબેંક (C) સહકારી બેંક (D) વિદેશી બેંક

(8) તેંદુલકર સમિતિની ભલામણો મુજબ વર્ષ 2011-12માટે શેડરી ક્ષેત્રોનીગરીબી રેખાનક્કી કરવા કેટલા રૂપિયા નક્કી કર્યા છે ?

(A) 816 (B) 916 (C) 1000 (D) 2000

(9) ભારતમાં વર્ષ 2014-16ના સમયગાળામાં કુપોષિત વ્યક્તિઓનું ટકાવારી પ્રમાણ કેટલું હતું ?

(A) 23.7 (B) 15.2 (C) 11.2 (D) 20.5

(10) કયા પ્રકારની ઉત્પાદન પદ્ધતિ બેરોજગારીમાં વધારો કરે છે ?

(A) મુડીપ્રધાન (B) શ્રમપ્રધાન (C) ખેતી પ્રધાન (D) શિક્ષણપ્રધાન

(11) ફરજિયાત સ્વરૂપની બેરોજગારીનો વિચાર કયા શ્રમના પુરવઠાના સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે ?

(A) સક્રિય (B) નિષ્ક્રિય (C) બાળકો (D) વૃદ્ધો.

(12) ઈ.સ. 2011માં ભારતની કુલ વસ્તી કેટલી હતી ?

(A) 36.1 કરોડ (B) 54.8 કરોડ (C) 121.02 કરોડ (D) 23.8 કરોડ

(13) ભારતમાં આયોજનનો આરંભ કઈ સાલમાં થયો ?

(A) ઈ.સ.1951 (B) ઈ.સ.1981 (C) ઈ.સ.1991 (D) ઈ.સ.2001

(14) NABARDની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ ?

(A) 1982 (B) 1972 (C) 1992 (D) 1952

(15) વેપારતુલા એટલે શું ?

(A) ચાલુ ખાતાની તુલા (B) મૂડી ખાતાની તુલા
(C) વસ્તુ વેપારની (દ્રશ્ય વેપારની) તુલા (D) સેવા વેપારની(અદ્રશ્ય વેપારની) તુલા

(16) લેણદેણની તુલામાં કેટલાં ખાતા હોય છે ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(17) મોટા પાયાના ઉદ્યોગોમાં કેટલું મૂડીરોકાણ કરવામાં આવતું હોઈ છે ?

- (A) 5 થી 10 કરોડ (B) 10 કરોડ થી વધુ (C) 25 લાખ થી 5 કરોડ (D) 25 લાખ થી ઓછું

(18) વર્ષ 2011-12 માં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે રોજગારીનું પ્રમાણ કેટલું હતું ?

- (A) 49% (B) 27% (C) 24.3% (D) 10%

(19) આર્થિક સુધારા કયા વર્ષમાં કરવામાં આવ્યા ?

- (A) 1991 (B) 1951 (C) 1947 (D) 2001

(20) ઈ.સ. 2050 સુધીમાં વિશ્વની કેટલી વસ્તી શહેરોમાં હશે ?

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

Section : B

10 Marks

● પ્રશ્ન 21થી 30ના એક-બે વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

21. જ્યારે માહિતીને સતત આવૃત્તિમાં દર્શાવી હોય ત્યારે શું દોરવામાં આવે છે ?

22. વિકાસ એટલે વૃદ્ધિ + પરિવર્તન આવું કોણે જણાવ્યું છે ?

23. બેંક રેટ નો અર્થ આપો.

24. RBIની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી ?

25. IRDP નું પૂરું નામ આપો.

26. ભારતમાં જોવા મળતી બેરોજગારી કયા સ્વરૂપની હોય છે ?

27. ICAR નું પૂરું નામ જણાવો.

28. વિદેશ વેપાર નો અર્થ આપો.

29. KRIBHKO એ કયા પ્રકારના ઉદ્યોગોનું ઉદાહરણ છે ?

30. કોલસા દ્વારા મળતી વીજળી કયા નામે ઓળખાય છે ?

Section : C

24 Marks

● પ્રશ્ન 31થી 46(16 પ્રશ્નો)માંથી કોઈ પણ 12 (બાર) પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

31. આકૃતિના પ્રકારો જણાવો.

32. સંતંભ આકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો જણાવો.

33. આર્થિક વૃદ્ધિના ખ્યાલની મર્યાદાઓ જણાવો.

34. માથાદીઠ આવકના નિર્દેશકની મર્યાદાઓ જણાવો.

35. નાણાના પ્રકાર જણાવો.

36. ફુગાવાના લક્ષણો જણાવો.

37. શિડયુલ બેંકોનું વર્ગીકરણ કરો

38. મધ્યસ્થ બેંકના બિન નાણાકીય કાર્યો સમજાવો.

39. સ્વરોજગારી માટેના કાર્યક્રમમાં કયા કાર્યક્રમોનો સમાવેશ થાય છે ?

40. અર્ધ બેરોજગારીનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરો

41. પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી નો અર્થ અને ઉદાહરણ આપો

42. ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રની અવગણના એ બેરોજગારીની સમસ્યામાં વધારો કર્યો છે વિધાન સમજાવો

43. વેપારતુલા અને લેણદેણ તુલા વચ્ચેનો તફાવત આપો.
 44. વેપારતુલા અને લેણદેણ તુલાનો અર્થ આપો.
 45. નાના પાયાના ઉદ્યોગો એટલે શું ?
 46. શહેરીકરણ કેટલી રીતે થાય છે ?

Section : D

21 Marks

- પ્રશ્ન 47થી 56(10 પ્રશ્નો)માંથી કોઈ પણ 7 (સાત) પ્રશ્નોના મુદ્દાસર ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 3 ગુણ]
 47. અર્થશાસ્ત્રમાં આકૃતિઓ તથા આલેખોનું મહત્વ સમજાવો.
 48. ટૂંક નોંધ લખો:- રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિદર
 49. ટૂંકનોંધ લખો:- માથાદીઠ આવકનો વૃદ્ધિદર
 50. ગરીબીના ઐતિહાસિક કારણો જણાવો
 51. બેરોજગારી ઉદભવવાના કારણો સમજાવો.
 52. ટૂંકનોંધ લખો:- મૃત્યુદર
 53. ટૂંક નોંધ લખો:- પાકની ફેરબદલી
 54. વિદેશ વેપારની પ્રવર્તમાન સ્થિતિ જણાવો
 55. લેણદેણની તુલાના ચાલુ ખાતા અને મૂડી ખાતા નો તફાવત આપો.
 56. ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર નું મહત્વ સમજાવો.

Section : E

25 Marks

- પ્રશ્ન 57થી 63(7 પ્રશ્નો)માંથી કોઈ પણ 5 (પાંચ) પ્રશ્નોના વિસ્તારપૂર્વક ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 5 ગુણ]
 57. ફુગાવાનો અર્થ આપી તેના કારણો સમજાવો.
 58. ગરીબીના નિર્દેશકો સમજાવો.
 59. જન્મદરનો અર્થ આપી ઊંચા જન્મદર માટેના આર્થિક કારણો સમજાવો
 60. નીચી ખેત ઉત્પાદકતા માટેના ટેકનોલોજીકલ અને અન્ય કારણોની ચર્ચા કરો.
 61. શહેરીકરણની હકારાત્મક અસરો સમજાવો.
 62. શહેરીકરણની નકારાત્મક અસરો સમજાવો.
 63. નીચે આપેલ માહિતીમાં કુલ ઉત્પાદનમાંથી વીજળીનો વપરાશ ટકામાં દર્શાવવામાં આવેલ છે જેને આધારે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ દોરો અને વિશ્લેષણ કરો.

કુલ ઉત્પાદનમાંથી વીજળીનો વપરાશ ટકામાં	
વીજળીનો વપરાશ	વર્ષ : 2012-13
1. રહેઠાણ	22
2. ખેતી	18
3. ઉદ્યોગ	45
4. વાહનવ્યવહાર	02
5. અન્ય વીજવહન અને વિતરણ , વપરાશ	13
કુલ	100

All the best!

Std : 12th / Com./Arts/ Guj.
Date : 01/01/2025
Time : 3 Hours

Subject : Economics
Day : Wednesday
Marks : 100

Section : A

20 Marks

- આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]
- 1. આંકડાકીય માહિતીને પ્રોસેસ કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ કયો છે? (March 23)
(a) એક્સેલ શીટ (b) આકૃતિ (c) આલેખ (d) પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન
- 2. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં કેટલા પ્રકારની ટેકનોલોજી મદદરૂપ સાબિત થાય છે?
(a) ત્રણ (b) ચાર (c) બે (d) છ
- 3. "રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિદર અથવા વસ્તુઓ અને સેવાઓના કુલ ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં થતો વધારો એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ." આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? (March 23)
(a) પીગુએ (b) હેન્સને (c) માર્કલ ટોડરોએ (d) શ્રીમતી ઉર્સુલા હિક્સે
- 4. "વિકાસ એટલે વૃદ્ધિ વત્તા પરિવર્તન." આ વિધાન કોણે રજૂ કર્યું છે?
(a) ટોડરોએ (b) જિરાલ્ડ મેયરે (c) મેયલપે (d) હેન્સને
- 5. ફુગાવાને સંપૂર્ણપણે નાણાકીય ઘટના માને છે. (July 23)
(a) નાણાવાદીઓ (b) અર્થશાસ્ત્રીઓ (c) રોકાણકર્તાઓ (d) આંકડાશાસ્ત્રીઓ
- 6. નાણાકીય નીતિનાં પરિમાણાત્મક સાધનો કેટલાં છે?
(a) 4 (b) 5 (c) 7 (d) 8
- 7. RBI અન્ય બેન્કો પાસેથી અત્યંત ટૂંકા સમયનું ધિરાણ લે તેના દરને શું કહેવાય? (August 20, May 21)
(a) રેપો રેટ (b) બેન્ક રેટ (c) રિવર્સ રેપો રેટ (d) ખુલ્લા બજારનો દર
- 8. ભારતમાં કઈ પંચવર્ષીય યોજનાથી ગરીબી નાબૂદી માટેની વ્યૂહરચના હેઠળ ખાસ કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે? (March 23)
(a) પાંચમી (b) ચોથી (c) ત્રીજી (d) બીજી
- 9. આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણે નિરપેક્ષ ગરીબી નક્કી કરવાનું 2015ના વર્ષનું દૈનિક આવકનું ધોરણ કયું છે? (March 23)
(a) 1.90 ડોલર (b) 1.25 ડોલર (c) 1 ડોલર (d) 2.50 ડોલર
- 10. અસરકારક માંગના અભાવે કયા પ્રકારની બેરોજગારી સર્જાય છે?
(a) પ્રચ્છન્ન (b) મોસમી (c) ધર્ષણજન્ય (d) ચક્રીય
- 11. અર્થશાસ્ત્રમાં બેરોજગારી કયા સ્વરૂપે ગણતરીમાં લેવાય છે?
(a) સ્વૈચ્છિક (b) અનૈચ્છિક (c) રાજકીય (d) સક્રિય શ્રમ
- 12. વસ્તીવધારાની દૃષ્ટિએ ભારતમાં કયા વર્ષને 'મહાન વિભાજક વર્ષ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?
(a) 1951 (b) 1921 (c) 1931 (d) 1915
- 13. 2011માં ભારતમાં દર 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ કેટલું હતું? (August 20)
(a) 930 (b) 950 (c) 940 (d) 970
- 14. નીચેનામાંથી કયા પાકનો સમાવેશ અનાજમાં થાય છે? (March 22)
(a) મગફળી (b) બાજરી (c) શેરડી (d) કપાસ

15. વર્ષ દરમિયાન દેશની ભૌતિક અને અભૌતિક ચીજોની આયાત-નિકાસનું મૂલ્ય દર્શાવતા સરવૈયાને શું કહે છે?
 (a) વેપારતુલા (b) હૂડિયામણનો દર (c) લેણદેણની તુલા (d) વેપારનું કદ
16. નાણાકીય વર્ષ 2014 - 15માં ભારતની આયાતો અને નિકાસોમાં સૌથી વધુ ટકાવારી હિસ્સો વિશ્વના કયા પ્રદેશનો હતો? (March 23)
 (a) યુરોપનો (b) આફ્રિકાનો (c) એશિયાનો (d) નોર્થ અમેરિકાનો
17. માલિકીના આધારે ઉદ્યોગોના કેટલા પ્રકાર છે?
 (a) બે (b) પાંચ (c) ત્રણ (d) ચાર
18. નીચેનામાંથી કયો ઉદ્યોગ સહકારી ક્ષેત્રનો ઉદ્યોગ છે?
 (a) દૂધની ડેરી (b) રેલવે (c) તેલ (d) સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ
19. ભારતીય બંધારણે કઈ વય સુધીમાં બાળકોને પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત અને ફરજિયાત ધોરણે પ્રાપ્ત થવું જોઈએ તેવું કહ્યું છે?
 (March 22)
 (a) 4 - 14 વર્ષ (b) 5 - 15 વર્ષ (c) 6 - 14 વર્ષ (d) 7 - 15 વર્ષ
20. ભારતમાં સૌપ્રથમ તેલના ભંડારો ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયા હતા?
 (a) ગુજરાતમાંથી (b) મહારાષ્ટ્રમાંથી (c) અસમમાંથી (d) આંધ્ર પ્રદેશમાંથી

Section : B

10 Marks

- પ્રશ્ન 21થી 30ના એક-બે વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

21. વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ તેમજ પાસપાસેની સ્તંભ આકૃતિ ક્યારે દોરવામાં આવે છે?
22. જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તા આંક(POLI)ની રજૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવી? તેનો મહત્ત્વનો માપદંડ જણાવો.
23. બેન્ક રેટ અને રિવર્સ રેપો રેટ એટલે શું?
24. કયા પ્રકારની થાપણો સૌથી વધુ તરલ હોય છે, તેમજ કયા પ્રકારની થાપણોને બેન્ક વ્યાજ આપતી નથી?
25. અટલ પેન્શન યોજના (APY) ક્યારથી અને શા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે?
26. MGNREGA અને NREGAનું પૂરું નામ લખો.
27. અંગ્રેજોના શાસનમાં જમીન-મહેસૂલ ઉઘરાવવાની પ્રથાનાં નામ આપો.
28. ભારતમાં રૂપિયાનું મૂલ્ય ક્યારે વધે છે અને ક્યારે ઘટે છે? તેની શી અસર થાય છે?
29. GSFC તેમજ KRIBHCO એ કયા પ્રકારના ઉદ્યોગોનું ઉદાહરણ છે?
30. વિકાસલક્ષી સ્થળાંતર કોને કહેવાય? તેનું એક ઉદાહરણ આપો.

Section : C

24 Marks

- પ્રશ્ન 31થી 46(16 પ્રશ્નો)માંથી કોઈ પણ 12 (બાર) પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

31. આલેખના કોઈ પણ ચાર પ્રકારો લખો.
32. આલેખ એટલે શું? તે દોરવા માટે અને સમજવા માટે શું જરૂરી છે?
33. આર્થિક વિકાસનો અર્થ સમજાવો.
34. આર્થિક વૃદ્ધિની મર્યાદાઓ જણાવો. (ગમે તે બે)
35. નાણાંના વિનિમયના માધ્યમ તરીકેનું કાર્ય ઉદાહરણ સહિત સમજાવો.
36. વસ્તુની માંગમાં વધારો થવાનાં કારણો જણાવો.
37. મધ્યસ્થ બેન્કનાં બિનનાણાકીય કાર્યો જણાવો. (ગમે તે બે)
38. શાખસર્જન એટલે શું? તેનું સૂત્ર લખો.
39. રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી કાનૂન - 2005 (NREGA) વિશે ટૂંકમાં લખો.
40. સંપૂર્ણ બેરોજગારીનો અર્થ સમજાવો.

41. ગ્રામ વિસ્તારમાં સતત વીજળીની સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવા કઈ યોજના શરૂ કરવામાં આવી તેનો ખ્યાલ આપો.
42. “ખામીયુક્ત શિક્ષણ પદ્ધતિ બેરોજગારી માટે જવાબદાર છે.” ટૂંકમાં સમજાવો.
43. વિકાસલક્ષી આયાતો અને નિભાવ માટેની આયાતો કોને કહે છે?
44. લેણદેણની તુલાને અસર કરતાં કોઈ પણ ચાર પરિબળો જણાવો.
45. ખાનગી ક્ષેત્રના ઉદ્યોગોને ઉત્તેજન આપવા માટે સરકારે કયાં પગલાં લીધા છે?
46. વીજળી ઉત્પન્ન કરવાની રીતો કેટલી છે? કઈ કઈ?

Section : D

21 Marks

- પ્રશ્ન 47થી 56(10 પ્રશ્નો)માંથી કોઈ પણ 7 (સાત) પ્રશ્નોના મુદ્દાસર ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 3 ગુણ]
- 47. ડેટા CD પર ટૂંક નોંધ લખો.
- 48. જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તાના આંકની મર્યાદાઓ ટૂંકમાં સમજાવો.
- 49. આર્થિક વિકાસના નિર્દેશક તરીકે રાષ્ટ્રીય આવકની ચર્ચા કરો.
- 50. ગરીબીનું સ્વરૂપ ટૂંકમાં સમજાવો.
- 51. “હરિયાણા ક્રાંતિના વેગ અને વિસ્તાર દ્વારા બેરોજગારીની સમસ્યા હળવી કરી શકાય.” સમજાવો.
- 52. ભારતમાં નીચા મૃત્યુદરનાં કોઈ પણ ત્રણ કારણો સમજાવો.
- 53. કૃષિક્ષેત્રની ખેત-ઉત્પાદકતા વધારવાના ઉપાયો જણાવી, ત્રણ ઉપાયો સમજાવો.
- 54. ભારતના વિદેશવેપારના કદમાં થયેલા ફેરફારો સવિસ્તર જણાવો.
- 55. ટૂંક નોંધ લખો : ભારતની આયાત અને નિકાસ થતી વસ્તુઓનું સ્વરૂપ
- 56. વિશિષ્ટ આર્થિક વિસ્તાર (SEZ) સમજાવો.

Section : E

25 Marks

- પ્રશ્ન 57થી 63(7 પ્રશ્નો)માંથી કોઈ પણ 5 (પાંચ) પ્રશ્નોના વિસ્તારપૂર્વક ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 5 ગુણ]
- 57. કુળાવાની વ્યાખ્યા લખી, તેનાં લક્ષણો સમજાવો.
- 58. સ્વ-રોજગારી માટે સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલા કાર્યક્રમો વિગતે સમજાવો.
- 59. ભારતમાં જાતિ-પ્રમાણ (દર 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા)ની વિગતે ચર્ચા કરો.
- 60. વસ્તીવિસ્ફોટની વિગતે સમજૂતી આપો.
- 61. ભારતમાં નીચી ખેત-ઉત્પાદકતાનાં સંસ્થાકીય અને ટેકનોલોજિકલ પરિબળો (કારણો) ચર્ચો.
- 62. સ્થળાંતરના પ્રકારો સમજાવો.
- 63. નીચે આપેલ માહિતીને સમય આધારિત રેખા-આકૃતિમાં રજૂ કરી વિશ્લેષણ કરો:

ભારતમાં શહેરીકરણનાં વલણો	
વર્ષ	શહેરી વસ્તીનું ટકાવારી પ્રમાણ (લગભગ)
1961	18%
1971	20%
1981	24%
1991	26%
2001	28%
2011	32%

All the best!

Std : 12th Com./Arts/ Guj.
Date : 25/01/2025
Time : 3 Hours

Subject : Gujarati
Day : Saturday
Marks : 100

વિભાગ A : પદ્ય-આધારિત

નીચે આપેલા બહુવિકલ્પ પ્રશ્નોના ઉત્તર સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો : [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

3

1. ધના ભગત કયા ગામના વતની હતા?
(અ) અંબાજી (બ) ઘોળા (ક) ભાવનગર (ડ) રામપુરા
2. 'ભવના અબોલા' લોકગીતમાં નાયિકા કોને મનાવવા અથાગ પ્રયત્નો કરે છે?
(અ) સસરાને (બ) દાદાને (ક) માતાને (ડ) પતિને
3. ગોપી કયા રંગની સમીપ ન જવાનું જણાવે છે?
(અ) સફેદ રંગની (બ) પીળા રંગની (ક) લાલ રંગની (ડ) શ્યામ રંગની

નીચેના હેતુલક્ષી પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો : [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

3

4. 'બા એકલાં જીવે ...' કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો.
5. 'જુઓ' કાવ્યનો સાહિત્યપ્રકાર જણાવો.
6. 'પથ્થર થરથર ધ્રુજે' કાવ્ય કયા કાવ્યસંગ્રહમાંથી લેવામાં આવેલ છે?
નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો : [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

4

7. સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં કોણ વ્યાપેલું છે?
8. દમયંતી પોતાના પિતા આગળ કઈ મૂંઝવણ રજૂ કરે છે?
9. પોતાને વનમાં જવા માટે લક્ષ્મણ ઊર્મિલાને કયું કારણ બતાવે છે?
10. ભાણીએ કપડાં ધોવાનો કયો સમય પસંદ કર્યો છે?

નીચેના પ્રશ્નોના ત્રણ-ચાર વાક્યોમાં ઉત્તર લખો : (કોઈ પણ ત્રણ) [પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

6

11. પરમાત્મા પૃથ્વી પર કયાં કયાં સ્વરૂપે રહેલા છે?
12. ચારેય દેવોએ એકબીજાને શા-શા શાપ આપ્યા?
13. 'ભવના અબોલા' લોકગીતમાં નાયિકાને કયાં દુઃખ વેઠવાં પડે છે?
14. ઓલિયાએ ગ્રામજનોને શું કહ્યું? તેનું શું પરિણામ આવ્યું?

નીચેના પ્રશ્નનો સવિસ્તર ઉત્તર લખો :

4

15. 'દમયંતી સ્વયંવર' કડવાની કથા તમારા શબ્દોમાં લખો.

અથવા

15. 'બા એકલાં જીવે ...' કાવ્યના આધારે બાની વેદના તમારા શબ્દોમાં લખો.

વિભાગ B : ગદ્ય-આધારિત

નીચે આપેલા બહુવિકલ્પ પ્રશ્નોના ઉત્તર સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો : [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

3

16. વિનોબા ભાવે કયાં આવ્યા ત્યારે બાપુના એક ભાષણની ગરમાગરમ ચર્ચા ચાલ્યા કરતી હતી?
(અ) હરદ્વાર (બ) કાશી (ક) પાટણ (ડ) નવસારી

17. ઉછીનું માગનારાઓની નજર કોના જેવી હોય છે?

(અ) કાગડા જેવી (બ) કાબર જેવી (ક) ગીધ જેવી (ડ) કોયલ જેવી

18. ચંદનવાડી આગળ કઈ નદી બહુ ઘાટીલો વળાંક લે છે?

(અ) સાબરમતી (બ) વાત્રક (ક) ગંગા (ડ) શેષ

નીચેના હેતુલક્ષી પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો : [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

3

19. 'સૌજન્યશીલ પ્રભાશંકર' પાઠનો સાહિત્યપ્રકાર જણાવો.

20. 'મા'ત્માના માણસ' પાઠના લેખકનું નામ જણાવો.

21. 'સેલ્વી પંકજમ્' પાઠ લેખકની કઈ સાહિત્યકૃતિમાંથી લેવામાં આવેલ છે?

નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો : [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

4

22. વિજુ કેટલું ભણેલી હતી?

23. અનુરુદ્ધ અને તેના મિત્રો કઈ રમતમાં લીન થઈ ગયા હતા?

24. ડૉ. બાબાસાહેબના જીવનની તત્ત્વત્રયી કઈ છે?

25. ભોજાએ રહેઠાણમાં શું બનાવ્યું હતું?

નીચેના પ્રશ્નોના ત્રણ-ચાર વાક્યોમાં ઉત્તર લખો : (કોઈ પણ ત્રણ) [પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

6

26. ગાંધીજીના પ્રત્યુત્તરની કઈ વાત વિનોબાને સ્પર્શી ગઈ?

27. મોટા હોલમાં પ્રવેશતાં નાયકને ક્યું દશ્ય જોવા મળ્યું?

28. ઉછીનું માગનારમાં વિવેક હોતો નથી એવું લેખકને કેમ લાગે છે?

29. લેખિકાને ક્યાં ક્યાં નામ પારકાં (પરાયાં) લાગે છે?

નીચેના પ્રશ્નનો સવિસ્તર ઉત્તર લખો :

4

30. 'યુધિષ્ઠિર યુદ્ધવિષાદ' નાટકના કથાવસ્તુને તમારા શબ્દોમાં આલેખો.

અથવા

30. 'શરત' વાર્તાના શીર્ષકની યથાર્થતા ચર્ચો.

વિભાગ C : પાઠ્યપુસ્તક આધારિત વ્યાકરણ

નીચેના સમાનાર્થી શબ્દોને સામસામે જોડીને લખો : (કોઈ પણ ચાર) [પ્રત્યેકનો $\frac{1}{2}$ ગુણ]

2

31. દેહ પવન સ્વભાવ

32. તાસીર ડર કોમળ

33. વાયરો શરીર બીક

34. સ્નિગ્ધ પ્રકૃતિ વાયુ

35. ભીતિ સુંવાળું તન

નીચે આપેલાં વાક્યોમાં રેખાંકિત શબ્દના સ્થાને તેનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખી, વાક્યનો અર્થ બદલાય નહીં તે રીતે ફરીથી લખો : (કોઈ પણ ચાર) [પ્રત્યેકનો $\frac{1}{2}$ ગુણ]

2

36. અમે ત્રણે ઘોડેસવારીની આવડતવાળા હતાં.

37. આ રાજમુગટ પર કલ્ક લાગ્યું છે.

38. મેનાબહેન ઉત્સાહમાં આવી ગયા.

39. હું અસભ્ય માણસમાંથી સેવક બન્યો છું.

40. મને શરત મંજૂર છે.

નીચેના શબ્દસમૂહો માટે એક શબ્દ લખો : (કોઈ પણ ચાર) [પ્રત્યેકનો $\frac{1}{2}$ ગુણ]

2

41. જીવમાત્ર પ્રત્યે એકાત્મકતા, સરખાપણું
42. વડના વૃક્ષ પર આવતું ફળ
43. ધ્યેયહીન, સૂઝબૂઝ વિનાનું
44. સમુદ્રમાં લાગતો અગ્નિ
45. આંખનો પલકારો પળ

નીચેના તળપદ શબ્દોના શિષ્ટ ભાષાના માન્ય અર્થ લખો : [પ્રત્યેકનો $\frac{1}{2}$ ગુણ]

1

46. હાટેથી
47. ટાણે

નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો : (કોઈ પણ બે) [પ્રત્યેકનો $\frac{1}{2}$ ગુણ]

1

48. યુધીષ્ઠીર
49. સ્વેત કેતૂ
50. સુનકાર

નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર ક્રૌંસમાં દર્શાવેલ સૂચના પ્રમાણે લખો : (કોઈ પણ છ) [પ્રત્યેકનો $\frac{1}{2}$ ગુણ]

3

51. માનવતાનો દરજ્જો તો વાર્ધસરોયની કાઉન્સિલના સભ્ય કરતાંય ઊંચો છે. (નિપાત શોધો.)
52. વાત કરતામાં માતા ફફડી ઊઠી. (ખાલી જગ્યામાં નિપાત મૂકો.)
53. હું જંગલી જાનવર જેવો છું. (વિશેષણ શોધો.)
54. ઊછીનું માગનારની ખાસિયત હોય છે. (ખાલી જગ્યામાં વિશેષણ લખો.)
55. અમરનાથ જવા માટે અષાઢ કે શ્રાવણ માસ અનુકૂળ રહે છે. (કૃદંત શોધો.)
56. એના હાથ પર ઝાપટ કહ્યું. (ખાલી જગ્યામાં કૃદંત લખો.)
57. દૂરથી આવતો દેખે વ્હાલાને કેંક વેગથી. (કૃદંત શોધી પ્રકાર લખો.)

નીચેના રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ આપી, તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરો : (કોઈ પણ બે) [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

2

58. ઠરીઘમ બેસવું
59. રોડાવી લેવું
60. દિલમાં રામ વસવા

નીચેનાં વાક્યોમાં ક્રૌંસમાં દર્શાવેલ સૂચના પ્રમાણે ઉત્તર લખો : (કોઈ પણ ત્રણ) [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

3

61. આ ગલી સાંજે ઘોડા પસંદક રીલીધા. (લેખનરૂઢિની દૃષ્ટિએ સુધારો.)
62. પટ્ટણીની પોણો સો વર્ષની કારકિર્દીમાં કાર્ય સિદ્ધિઓ અસંખ્ય છે (ભાષાશુદ્ધ કરો.)
63. ઓરડો નાનો, પરંતુ ખૂબ ચીવટમાં સજાવેલો હતો. (પ્રત્યય સુધારો.)
64. એને હજી નહોતું બધું આવતું માન્યામાં. (વાક્યમાં પદક્રમ ગોઠવો.)

નીચેનાં સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્યોને સાદા વાક્યમાં ફેરવીને લખો : (કોઈ પણ બે) [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

2

65. એણે હજારેક વાર નિર્ણય કર્યો હશે કે ફરી આવું બનવા ન દેવું.
66. માણસના હૃદયમાં પણ દુકાળની ભીષણતા હોય છે.
67. શ્વેતકેતુએ પાણીમાં હાથ ફેરવ્યો પણ એ ગાંગડો બિલકુલ જણાયો નહિ.

નીચેનાં સાદાં વાક્યોને સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્યમાં ફેરવીને લખો : (કોઈ પણ બે) [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

2

68. અમારી ઘણીખરી ચીજોની માલિકી અમારી, કબજો ગિધુભાઈ દંપતીનો રહેતો.
69. દેવરાજ કેમ્પના સ્ટેશને ઊતર્યો, એને સૌ પહેલાં એની બાની યાદ આવી.
70. બારબાર વરસ વનવગડામાં આથડ્યાં, કોણ જાણે કેટલાં વરસ કાઢ્યાં હતાં?

- નીચેનું પાઠ્યેતર કાવ્ય વાંચી, તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો : (પ્રત્યેકનો 1 ગુણ)

5

એક સરખા દિવસ સુખના કોઈના જાતા નથી,
એથી જ શાણા સાત્ત્વથી લેશ ફુલાતા નથી.
ભાગ્ય રૂઠે કે રીઝે એની તમા એને નથી,
એ જ શૂરા જે મુસીબત જોઈ મૂંઝાતા નથી.
ખીલે તે કરમાય છે સરજાય તે લોપાય છે
જે જે ચડે તે તે પડે એ નિયમ પલટાતા નથી
સમય બડો બળવાન છે, નહીં પુરુષ બળવાન,
કાબે અર્જુન લૂંટિયો એ જ ધનુષ્ય એ બાણ.
સજ્જન, આ સંસારમાં ગર્વ છોડતાં શીખ,

ભાગ્ય ફૂટ્યું ત્યાં ભૂપતિ ભમતો માગે ભીખ.
થન જન સંપત્ત સાત્ત્વથી કોઈ ન આવે સાથ,
ઈશ્વરના દરબારમાં જાવું ખુલ્લે હાથ.
ડરવાનું દુષ્કર્મથી એ જ જીવનનો સાર,
મરવાથી ડરવું નહિ, મરવું એક જ વાર
હું પદથી હળવા થશો હું પદ કરો ન કોઈ,
ધાર્યું આપણું ધૂળ છે, હરિ કરે સો હોય.
પડતા પર પાટું કદી, દાઝ્યા ઉપર ડામ
દઈશ ના કોઈને કદી એ દુર્જનનું કામ.

પ્રશ્નો :

71. સાત્ત્વથી કોણ ફુલાતું નથી ?
72. કવિની દષ્ટિએ કોણ શૂરા છે ?
73. સમય અને પુરુષ બંનેમાં કોણ બળવાન છે ?
74. મૃત્યુ પછી શું સાથે આવતું નથી.
75. કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો.

- નીચેના પાઠ્યેતર ગદ્યખંડના આધારે આપેલા પ્રશ્નોના એક-બે વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. (પ્રત્યેકનો 1 ગુણ)

5

પોતે પોતાને માટે કોઈપણ પ્રકારનો શ્રમ કરવો, ને પારકા ઉપર આધાર ન રાખવો, એનું નામ સ્વાશ્રય. જે ખરા સ્વાશ્રયી મનુષ્ય છે તે તો પોતાને યોગ્ય ન હોય, એટલે પોતે જેનો બદલો કોઈપણ પ્રકારના ઉપયોગી શ્રમથી વાળ્યો ન હોય, તેવા ફળને કદાપિ સ્વીકારતા નથી. તેમને પોતાના બળ અને પરાક્રમ ઉપર જ વિશ્વાસ હોય છે. તેનાથી તે પ્રાપ્ત થાય તેને મોટી સમૃદ્ધિ માને છે. તેમને ધનવાન થવાની, અધિકાર ભોગવવાની, કીર્તિ મેળવવાની ઈચ્છા નથી હોતી એમ નથી. પણ તે બધું પોતાના બાહુબળથી જ મળે તો ભોગવે છે, નહીં તો પારકી ખુશામતથી તે લેવાને કદી ઈચ્છતા નથી, તે ન મળે તેનાથી શોક પામતા નથી.

પ્રશ્નો :

76. સ્વાશ્રય એટલે શું ?
77. સ્વાશ્રયી મનુષ્ય કેવા ફળ સ્વીકારતા નથી ?
78. સ્વાશ્રયી મનુષ્યના મતે મોટી સમૃદ્ધિ કઈ છે ?
79. સ્વાશ્રયી મનુષ્ય કેવા સંજોગોમાં પણ શોક કરતા નથી ?
80. ગદ્યખંડ ને યોગ્ય શીર્ષક આપો.

- નીચેના ગદ્યખંડનો ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી, તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો.

5

81. આપણું જીવન જુદા જુદા પ્રકારના અનેક ભયથી ભરેલું છે. બાહ્ય ભય તો છે જ. તે સાથે કામ ક્રોધ વગેરે આંતરિક ભય પણ ખરા. તેથી મનમાં જરા પણ ભય ન હોય તેવી વૃત્તિ કેળવવી પૂરેપૂરી શક્ય નથી. તે જ બધા સંપૂર્ણ ભયથી મુક્તિ પામી શકે છે કે જેણે આત્માને ઓળખી લીધો હોય કે જેને આત્માનું જ્ઞાન થયું હોય. ભય વિનાની સ્થિતિ એટલે જરા પણ મૂર્છિત નહિ એવી સ્થિતિની પરાકાષ્ઠા. એવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે નિશ્ચયની અત્યંત જરૂર છે. તે માટેના પ્રયત્નો ચાલુ રહે તો ભયની વૃત્તિ ઓછી થઈ શકે છે. આત્મા પર શ્રદ્ધા વધારવાથી પણ ભયવૃત્તિને ઓછી કરી શકાય છે. અત્રે એ ન ભૂલવું જોઈએ કે જેટલા ભય છે તેમના મૂળમાં આપણો દેહ જ છે. દેહ પ્રત્યેની મમતા – આસક્તિ દૂર થાય તો ભયરહિત અવસ્થાને સહેજે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

- નીચેના ગદ્યખંડને કાળકથન રીતિ પ્રમાણે વિચારવિકાસના ક્રમમાં ગોઠવી ફરીથી લખો.

5

82. તે અમારું નામ લેણું રાખ્યું. “અમારી ચામડીના પગરખાં સિવડાવીએ તોય તારા ગણનું સાટું વળે તેમ નથી. ‘અમારે તો ઊતરતી અવસ્થાએ દીકરાના નામની દૃશ્ય દેવાઈ ગઈ’તી; તારો જેટલો ગણ માનીએ એટલો ઓછો છે. મારા વીર ? પોસ્ટ માસ્તરના પત્ની બોલતાં હતાં છતાં છોકરે વાંઝિયા જેવું થઈ પડ્યું તું.”

વિભાગ E : લેખનસજ્જતા

20

83. તમારા વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની તીવ્ર અછત ઊભી થઈ છે. તે અંગે જરૂરી સહાય માટે વિનંતી કરતી અરજી મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરશ્રીને ઉદ્દેશીને લખો.

- નીચેના પાઠ્યેતર ગદ્યખંડનું વાદાત્મક ગદ્યમાં રૂપાંતર કરો

5

84. આજે માતૃભાષાને સ્થાને અંગ્રેજી દ્વારા શિક્ષણ આપવાનું ફેશનરૂપ બનતું જાય છે. સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે અંગ્રેજી માધ્યમ ભેવડી મુશ્કેલી ઊભી કરે છે. એક મુશ્કેલી વિદેશી ભાષા શીખવાની અને બીજી મુશ્કેલી એની મારફત વિષયને સમજવાની. માતૃભાષા દ્વારા શિક્ષણ અપાય તો બાળક માટે અભ્યાસ વધુ સરળ અને રસપ્રદ બને. માતૃભાષામાં અપાતા શિક્ષણ સાથે બાળક અંગ્રેજી ભાષા ક્રમશઃ શીખી શકે અને વચરક થતાં સુધીમાં એના પર સારું પ્રભુત્વ પણ મેળવી શકે.

અથવા

84. નીચે આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી ‘જીવનમાં ચારિત્ર્યનું મહત્ત્વ’ વિશે 70-80 શબ્દોમાં ભાવાત્મક ગદ્ય લખો. 5

શબ્દવાદી : ચારિત્ર્ય : જીવનની શોભા - શરીરમાં ફેફસાં-જીવનમાં ચારિત્ર્ય - ચારિત્ર્યહીન વ્યક્તિની કિંમત કોડીની — ચારિત્ર્ય બધા સદ્ગુણોનો સરવાળો ચારિત્ર્યવાન વ્યક્તિઓની ઊજાપ - ચારિત્ર્યવાન વ્યક્તિની સમાજ પર અસર - ચારિત્ર્યની કેળવણી અનિવાર્ય

- નીચેનામાંથી કોઈ પણ એક વિષય પર આશરે 250 શબ્દોમાં નિબંધ લખો :

10

85. 21 મી સદીની વૈશ્વિક સમસ્યાઓ :

(પ્રસ્તાવના - સમસ્યાના પ્રકાર - કુદરત સર્જિત - માનવ સર્જિત - વૈશ્વિક મહામારી-અણુયુદ્ધનો ખતરો - આતંકવાદનો ખતરો - રોજગારીની ઓછી તકો—ધંધાકીય હરિફાઈ - વસ્તી વધારો - પ્રદૂષણ શિક્ષણ - શિક્ષણના પ્રશ્નો - ઉપાયો - ઉપસંહાર)

અથવા

85. વસંતનો વૈભવ :

(પ્રસ્તાવના - આગમન - પ્રકૃતિમાં પાંગરતું યૌવન - હર્ષોલ્લાસભરું માનવજીવન - વસંત એટલે નવજીવનનો સંચાર - ઉપસંહાર)

અથવા

85. પુસ્તકોની મૈત્રી:

(પ્રસ્તાવના - સારાં પુસ્તકોનો ફાળો - સારાં પુસ્તકોના લાભ - હલકાં પુસ્તકોના ગેરલાભ - વાંચન પર સીધી અસર - ઉપસંહાર)



Std : 12th / Com./Arts/ Guj.
Date : 08/01/2025
Time : 3 Hours

Subject : S.P.C.C.
Day : Wednesday
Marks : 100

SECTION-A

20 Marks

- પ્રશ્ન 1 થી 20 ના આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]
 - 1. બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ / પાસબુકમાં જણાયેલ ભૂલનું ધ્યાન દોરતો પત્ર કેવા પ્રકારનો પત્ર કહી શકાય?
(a) પ્રશંસાપત્ર (b) ઉધરાણીપત્ર (c) ફરિયાદપત્ર (d) વિનંતીપત્ર
 - 2. ગામમાં પાકા રસ્તાની સેવા મેળવવા માટે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની કઈ સંસ્થા સાથે પત્રવ્યવહાર કરવો પડે? (July 23)
(a) ગ્રામપંચાયત સાથે (b) તાલુકા પંચાયત સાથે (c) નગરપાલિકા સાથે (d) જિલ્લા પંચાયત સાથે
 - 3. સંસ્થાના કોઈક વિભાગમાં કાર્યભારનો વધારો થયો હોય ત્યારે કર્મચારીને કયા પ્રકારની પ્રક્રિયામાં સામેલ થવું પડે છે?
(March 22)
(a) બઢતી આપવામાં આવે (b) રાજીનામું આપવું પડે (c) બદલી થાય (d) અપકર્ષ થવું પડે
 - 4. આરોગ્ય સાથે સંકળાયેલી વીમાપોલિસીને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે?
(a) જીવનવીમો (b) મેડિકલેઈમ વીમો (c) સામાન્ય વીમો (d) પાકનો વીમો
 - 5. વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ માહિતીસંચારની કેવી પ્રક્રિયા છે? (March 23)
(a) એકમાર્ગી (b) દ્વિમાર્ગી (c) ત્રિમાર્ગી (d) બહુમાર્ગી
 - 6. નીચેના પૈકી કોને રજૂઆતની અભિવ્યક્તિની લાક્ષણિકતા પ્રમાણે પ્રેઝન્ટેશનનો પ્રકાર ગણાવી શકાય નહીં?
(March 22)
(a) મૌખિક (b) લેખિત (c) શ્રાવ્ય (d) પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન
 - 7. જાહેર ભરણાંની સમગ્ર પ્રક્રિયાને કેટલા ભાગમાં વહેંચી શકાય?
(a) બે (b) ત્રણ (c) ચાર (d) પાંચ
 - 8. કોની જોગવાઈઓનું પાલન કરીને શેર-હપતો મંગાવવામાં આવે છે?
(a) કંપનીધારાની (b) આવેદનપત્રની (c) નિયમનપત્રની (d) વિજ્ઞાપનપત્રની
 - 9. બહાર પાડેલ શેરની દર્શનિક કિંમતના ઓછામાં ઓછી કેટલા ટકા રકમ શેર-અરજ સાથે મંગાવેલ હોવી જોઈએ?
(March 22)
(a) 5 % (b) 10 % (c) 12 % (d) 15 %
 - 10. કંપનીના શેર-ફેરબદલી અંગેના નિયમો ક્યાં દર્શાવેલા હોય છે? (July 23)
(a) આવેદનપત્રમાં (b) નિયમનપત્રમાં (c) વિજ્ઞાપનપત્રમાં (d) સભ્યપત્રકમાં
 - 11. ફરજિયાત ફેરબદલીમાં ...
(a) સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવી પડે. (b) સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવાની જરૂર નથી.
(c) સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી પાછળથી ભરવી પડે. (d) સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી સરકાર મારફત કરે.
 - 12. કંપની અને ડિબેન્ચરધારકો વચ્ચેના કરારને શું કહે છે? (March 22, July 22)
(a) ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટડીડ (b) વિશ્વાસ સંપાદન કરાર (c) જામીનગીરી કરાર (d) હિત-રક્ષણ કરાર
 - 13. કયા પ્રકારના ડિબેન્ચરને ઈક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરવાની જોગવાઈ હોતી નથી?
(a) NCD (b) PCD (c) FCD (d) MD
 - 14. કયા પ્રકારની કંપનીમાં સભ્યે માત્ર ચોક્કસ રકમ પૂરતી બાંધધરી આપી હોય અને સભ્ય પાસે શેર ન હોવા છતાં તે સભ્ય ગણાય છે?
(a) અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપનીમાં (b) બાંધધરીથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપનીમાં
(c) શેરમૂડીથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપનીમાં (d) ચોક્કસ જવાબદારીવાળી કંપનીમાં

15. મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની નિમણૂક થયાના કેટલા દિવસમાં રજિસ્ટ્રારને જણાવવું પડે?
 (a) 30 દિવસમાં (b) 60 દિવસમાં (c) 90 દિવસમાં (d) 120 દિવસમાં
16. એક વ્યક્તિ વધુમાં વધુ કેટલી જાહેર કંપનીમાં સંચાલક બની શકે?
 (a) 10 (b) 20 (c) 30 (d) 5
17. કંપનીસભાની નોટિસ તેના સભ્યોને કેટલા દિવસ અગાઉ આપવી જરૂરી છે?
 (a) 20 દિવસ (b) 31 દિવસ (c) 25 દિવસ (d) 21 દિવસ
18. સભામાં સભ્ય પોતાના વતી બીજી વ્યક્તિને હાજર રાખી મતદાનનો લેખિત અધિકાર આપે છે, તેને શું કહે છે?
 (a) પ્રોક્સી (b) સભાપતિ (c) સેક્રેટરી (d) કંપનીસભ્ય
19. કંપનીને ફડચામાં / વિસર્જનમાં લઈ જવાના કેટલા મુખ્ય પ્રકારો છે?
 (a) બે (b) ત્રણ (c) ચાર (d) અનેક
20. ખાસ ઠરાવની નકલ સાથે ટ્રિબ્યુનલમાં ફડચા અંગેની અરજી કરવાની સત્તા કોને આપવામાં આવે છે? (March 23)
 (a) લેણદારોને (b) હિસ્સેદારોને (c) સંચાલકોને (d) સભ્યોને

SECTION-B

10 Marks

• પ્રશ્ન 21થી 30ના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

21. કઈ પોલિસીમાં વીમાધારકના મૃત્યુ બાદ તેના વારસદારોને ચોક્કસ રકમની ચુકવણી કરવામાં આવે છે?
22. ઈ-કોમ્યુનિકેશનના મુખ્ય પ્રકારો જણાવો.
23. નિર્ણયાત્મક તેમજ સૂચનાત્મક રજૂઆતનું એક-એક ઉદાહરણ જણાવો.
24. ત્યાગપત્ર એટલે શું? તે કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલ હોય છે?
25. શેર-હેરબદલી મંજૂરી અંગેનો ઠરાવ ક્યારે કરવામાં આવે છે?
26. રૂપાંતરણક્ષમ ડિબેન્ચર (CD) અને બિનરૂપાંતરણક્ષમ ડિબેન્ચર(NCD)નો અર્થ જણાવો.
27. કંપનીનું સભ્યપદ કોની વચ્ચેના કરાર દ્વારા મળે છે?
28. વર્તમાન સમયમાં કંપનીનું સંચાલન કોના દ્વારા થાય છે?
29. કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) ક્યાં અને ક્યારે યોજવી જોઈએ?
30. કંપનીમાં વહીવટ કરવો ક્યારે અશક્ય બને છે?

SECTION-C

14 Marks

• પ્રશ્ન 31થી 40માંથી કોઈ પણ 7 (સાત) પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

31. બેન્કની સેવાઓ / સગવડ પ્રાપ્ત કરવા અંગે લખવામાં આવતા પત્રો જણાવો.
32. સામાન્ય રીતે વેપારી પેઢીઓને ક્યા સરકારી વિભાગો સાથે પત્રવ્યવહાર કરવાની જરૂરિયાતો પડતી હોય છે?
33. ભરતીનો અર્થ આપી, તેની પદ્ધતિઓ જણાવો.
34. જાહેર કંપની કેવી રીતે પોતાની શેરમૂડી ઊભી કરે છે?
35. ત્યાગપત્રના બંને ભાગની સમજૂતી ટૂંકમાં આપો.
36. “સંપૂર્ણ રૂપાંતરણક્ષમ ડિબેન્ચરના રૂપાંતર બાદ ડિબેન્ચર હોલ્ડર લેણદાર મટી માલિક બને છે.” વિધાન સમજાવો.
37. “ભાગીદારી પેઢી તેમજ નોંધાયેલ ટ્રસ્ટ કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે.” શા માટે?
38. કંપનીના પ્રથમ સંચાલક કોને કહેવાય? તેમની મુદત ક્યારે પૂરી થયેલી ગણાય?
39. કંપનીની સભામાં મતદાન કરવાની પદ્ધતિઓ જણાવો.
40. “કંપનીના વિસર્જનની અગાઉની પ્રક્રિયા એટલે કંપનીને ફડચામાં લઈ જવાની પ્રક્રિયા.” સમજાવો.

SECTION-D

15 Marks

- પ્રશ્ન 41થી 47માંથી કોઈ પણ 5 (પાંચ) પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 3 ગુણ]

41. કયા સંજોગોમાં શેરની વહેંચણી અનિયમિત તેમજ ગેરકાયદેસર ગણાય?
42. શેર-હેરબદલીની દષ્ટિએ શેરના પ્રકારો સમજાવો.
43. ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટડીડમાં સમાવતી વિગતો જણાવો.
44. સભ્ય અને શેરહોલ્ડર વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો.
45. મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની લાયકાતો અને ગેરલાયકાતો જણાવો.
46. સભાનોંધના હેતુ જણાવો.
47. સભ્યો દ્વારા સ્વૈચ્છિક વિસર્જન અને લેણદારો દ્વારા સ્વૈચ્છિક વિસર્જન વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. (ગમે તે ત્રણ મુદ્દા)

SECTION-E

16 Marks

- પ્રશ્ન 48થી 53માંથી કોઈ પણ 4 (ચાર) પ્રશ્નોના મુદ્દાસર ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 4 ગુણ]

48. ઈ-બેન્કિંગ વિશે લખો. તેમાં ECS અને RTGS વિશે માહિતી પણ આપો.
49. શેર-વહેંચણીની વિધિ સમજાવો.
50. શેર-હેરબદલી અંગે સેક્રેટરીની ફરજો જણાવો.
51. કંપની, હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ, ભાગીદારી પેઢી તથા ટ્રસ્ટ માટે સભ્યપદ માટેના નિયમો સમજાવો.
52. સંચાલકોની દીવાની તેમજ ફોજદારી જવાબદારીઓ જણાવો.
53. સામાન્ય ઠરાવ એટલે શું? તેના હેતુઓ જણાવો.

SECTION-F

25 Marks

- પ્રશ્ન 54થી 60માંથી કોઈ પણ 5 (પાંચ) પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 5 ગુણ]

54. તમારી પેઢી ડાહ્યાલાલ ખીમજી એન્ડ સન્સને નામે બેન્કમાં ચાલુ ખાતું ધરાવે છે, જે બંધ કરવા માટેનો પત્ર સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, રાજકોટને લખો.
55. તમારી શાળાની આસપાસ પાન-મસાલા અને ગુટખાનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, જેને બંધ કરવા માટે આપની શાળાના આચાર્યશ્રીને જાણ કરતો પત્ર લખો.
56. તમારા વિસ્તારમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા વધી રહી છે. તેના નિરાકરણ માટે વધુ ટ્રાફિક પોલીસ ફાળવવાની વિનંતી કરતો પત્ર લખો.
57. એક કર્મચારી ફરજના સમય દરમિયાન કામના સ્થળ પર હાજર ન હતા. આ અંગે ખુલાસો માગતો નોટિસ સ્વરૂપે પત્ર લખો.
58. રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ બચાવ ઝુંબેશના અનુસંધાને જળ-વિદ્યુતશક્તિના બચાવની ભલામણ કરતો પરિપત્ર તમારી કંપનીના બધા વિભાગોને લખો.
59. શ્રીમતી પલ્લવી પટેલ પોતાની બંધ પડી ગયેલી વીમાપોલિસી પુનઃ ચાલુ કરાવવા અંગે માહિતી મેળવવા માગે છે. આ વિશે વીમાકંપનીને પત્ર લખો.
60. શાળામાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી અંગે સમિતિ અહેવાલ તૈયાર કરો.

All the best!

Std : 12th / Com./Arts/ Guj.
Date : 24/01/2025
Time : 3 Hours

Subject : S.P.C.C.
Day : Friday
Marks : 100

SECTION-A

20 Marks

• પ્રશ્ન 1 થી 20 ના આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

- (1) બેન્ક સાથેના પત્રવ્યવહારમાં નીચેની કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ થતો હોય ત્યારે પત્રની ગોપનીયતા જળવાય તે જરૂરી છે ?
(A) સમયપાલન (B) નાણાકીય (C) નામ - સરનામા (D) ખાતા નંબર
- (2) મોટા શહેરમાં પાણી-પુરવઠો પૂરતા પ્રમાણમાં મેળવવા માટે કઈ સંસ્થા સાથે પત્રવ્યવહાર કરવો પડે ?
(A) રાજ્ય સરકાર (B) મહાનગરપાલિકા (C) ગ્રામ પંચાયત (D) કેન્દ્ર સરકાર
- (3) ક્યારેક કર્મચારીઓ પણ પોતાના હક કે સમસ્યાના ઉકેલ માટે ઉપરી અધિકારીને જે પત્ર લખે છે તેને કેવી રીતે ઓળખવામાં આવે છે ?
(A) મેમો (B) પરિપત્ર (C) નોટિસ (D) અરજીપત્ર
- (4) આરોગ્ય સાથે સંકળાયેલી વીમા પોલિસીને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?
(A) જીવન વીમો (B) મેડિકલેઈમ વીમો (C) સામાન્ય વીમો (D) પાક વીમો
- (5) આરટીજીએસ માટે જે ગ્રાહકના ખાતામાં નાણા ટ્રાન્સફર કરવાના છે તેની બેન્કનો કયો નંબર આપવો પડે છે ?
(A) મોબાઈલ (B) ફોન (C) પીન (D) આઈએફએસસી
- (6) મૌખિક રજૂઆત દ્વારા ધાર્યું પરિણામ લાવવા શેની સજ્જતા જરૂરી નથી ?
(A) નાણાં (B) સમય (C) અવાજ અને ઉચ્ચાર (D) ઉપકરણો
- (7) લઘુત્તમ ભરણા માટે બહાર પાડેલ શેરની ઓછા માં ઓછી કેટલા ટકા અરજીઓ મળવી જોઈએ ?
(A) 80 % (B) 85 % (C) 90 % (D) 95 %
- (8) નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ શેર અરજી અને વહેંચણી અંગેની વિધિમાં થતો નથી ?
(A) બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું (B) શેર અરજીઓ મેળવવી (C) શેર અરજીઓનું વર્ગીકરણ (D) શેર સોપણી
- (9) બહાર પાડેલ શેરની દાર્શનિક કિંમતના ઓછામાં ઓછી કેટલા ટકા રકમ શેર અરજી સાથે મંગાવેલ હોવી જોઈએ ?
(A) 5 % (B) 10 % (C) 12 % (D) 15 %
- (10) શેરધારકને અદાલત નાદાર જાહેર કરે તો.....
(A) મરજિયાત હસ્તાંતરણ થાય. (B) ફરજિયાત હસ્તાંતરણ થાય.
(C) હસ્તાંતરણ થઈ શકે નહીં. (D) ભવિષ્યમાં હસ્તાંતરણ થાય.
- (11) કંપની શેરહોલ્ડરના ડિમેટ ખાતામાં...
(A) મરજિયાત હસ્તાંતરણ થાય. (B) ફરજિયાત હસ્તાંતરણ થાય.
(C) હસ્તાંતરણ થઈ શકે નહીં. (D) ભવિષ્યમાં હસ્તાંતરણ થાય.
- (12) ડિબેંચરધારક એ કંપનીનો કોણ છે ?
(A) લેણદાર (B) દેવાદાર (C) દેવાદાર-લેણદાર (D) શેરધારક
- (13) ડિબેંચરધારકો તેમના હિતોના રક્ષણ માટે કોની નિમણૂક કરી શકે છે ?
(A) ડિબેંચરટ્રસ્ટી (B) વહીવટી અધિકારી (C) એડવોકેટ (D) શેરધારક
- (14) સંયુક્ત શેર ધરાવનાર વ્યક્તિઓ પૈકી કંપની કોના નામે પત્રવ્યવહાર કરે છે ?

(A) પ્રથમ વ્યક્તિના નામે (B) બધી જ વ્યક્તિઓનાં નામે (C) બીજી વ્યક્તિના નામે (D) છેલ્લી વ્યક્તિના નામે

(15) સ્વતંત્ર સંચાલકની નિમણૂક અંગેની માન્યતા

(A) સામાન્ય સભામાં લેવી પડે. (B) ન લેવામાં આવે તો ચાલે.

(C) સરકાર પાસેથી લેવી પડે. (D) ડેટાબેન્કમાંથી લેવી પડે.

(16) કંપનીમાં સ્વતંત્ર સંચાલકોની સંખ્યા કેટલી હોવી જોઈએ ?

(A) 1/4 (B) 2/3 (C) 3/4 (D) 1/3

(17) કંપનીની સભાના કામકાજ દરમિયાન શરૂઆતથી અંત સુધી નિયત સંખ્યામાં સભ્યોની હાજરીને શું કહે છે ?

(A) મતદાન (B) દેવાદારોની સંખ્યા (C) સભ્યની કુલ સંખ્યા (D) ગણસંખ્યા

(18) કંપનીની સભામાં જે કાર્યો કરવાના હોય તે કાર્યોની યાદી કયા નામે ઓળખાય છે ?

(A) કાર્યસૂચિ (B) સભાનોંધ (C) ઠરાવ (D) પ્રસ્તાવ

(19) કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર કંપનીએ કઈ સભા બોલાવવી ફરજિયાત છે ?

(A) વાર્ષિક સામાન્ય સભા (B) કાયદેસરની પ્રાથમિક સભા (C) અસામાન્ય સભા (D) સંચાલકમંડળની સભા

(20) કંપનીનાં વિસર્જનની અગાઉની પ્રક્રિયા એટલે.....

(A) કંપનીનું સંયોજન કરવાની પ્રક્રિયા (B) કંપનીને ફંડમાં લઈ જવાની પ્રક્રિયા

(C) એક કંપનીનું બીજી કંપની સાથેના જોડાણની પ્રક્રિયા (D) કંપનીની સ્થાપનાની પ્રક્રિયા

SECTION-B

10 Marks

• પ્રશ્ન 21થી 30ના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

21. વીમા કરારમાં પ્રીમિયમનું શું મહત્ત્વ છે ?
22. ઈ-કોમ્યુનિકેશનના મુખ્ય પ્રકારો જણાવો.
23. જાગૃતિ લાવનાર પ્રેઝન્ટેશનનાં બે ઉદાહરણો આપો.
24. ત્યાગપત્ર એટલે શું ?
25. શેર ફેરબદલી ફોર્મ મોકલ્યાની પહોંચ ક્યારે આપવામાં આવે છે ?
26. ડિબેચર પ્રમાણપત્ર એટલે શું ??
27. કાયદાકીય પ્રક્રિયા દ્વારા થતી ફેરબદલીમાં કંપની સમક્ષ શું રજૂ કરવું પડે ?
28. જાહેર કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા ડિરેક્ટર હોવા જોઈએ ?
29. સંચાલકોની સભાના પ્રકાર દર્શાવો.
30. સામાન્ય રીતે કંપની ધંધો સમેટી લેવાનું ક્યારે નક્કી કરે છે ?

SECTION-C

14 Marks

• પ્રશ્ન 31થી 40માંથી કોઈ પણ 7 (સાત) પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

31. બેંકના મુખ્ય બે કાર્ય જણાવો.
32. જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી પાડતાં વિભાગો કે નિગમો ને કોની નાણાકીય સહાય પ્રાપ્ત થતી હોય છે ?
33. પરિપત્રના કાર્યો જણાવો.
34. ડિવિડન્ડ એટલે શું ? તેના પ્રકારો જણાવો.
35. ગેરકાયદેસર શેર વહેંચણી એટલે શું ?
36. ડિબેચર ટ્રસ્ટીની સત્તાઓ દર્શાવો.

37. સત્યપદ નો અર્થ અને વ્યાખ્યા આપો
38. કયા સંજોગોમાં ડિરેક્ટરના પદ ખાલી થાય છે ?
39. સભા નોંધના હેતુઓ જણાવો.
40. કંપની વિસર્જનનો અર્થ અને વ્યાખ્યા આપો.

SECTION-D

15 Marks

- પ્રશ્ન 41થી 47માંથી કોઈ પણ 5 (પાંચ) પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 3 ગુણ]

41. કયા સંજોગોમાં શેરની વહેંચણી અનિયમિત ગણાય ?
42. શેરની ફેરબદલીની દ્રષ્ટિએ શેરના પ્રકાર સમજાવો.
43. શેર અને ડિબેનચર વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો
44. સત્ય અને શેર હોલ્ડર વચ્ચેનો તફાવત આપો.
45. સંચાલકોની લાયકાત અને ગેરલાયકાત જણાવો.
46. પ્રતીતાધીકારનો અર્થ આપી તેની જોગવાઈઓ જણાવો .
47. અદાલત દ્વારા ફરજિયાત વિસર્જનના સંજોગો સમજાવો.

SECTION-E

16 Marks

- પ્રશ્ન 48થી 53માંથી કોઈ પણ 4 (ચાર) પ્રશ્નોના મુદ્દાસર ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 4 ગુણ]

48. ઈ-કોમ્યુનિકેશનના પ્રકારો સમજાવો. 1.ઈ- કોમર્સ 2.રીયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ (RTGS)
49. શેર જપ્તી અંગેની વિધિ સમજાવો .
50. શેર ફેરબદલી અંગે સેક્રેટરીની ફરજો સમજાવો.
51. સત્યપદ કોણ મેળવી શકે ?
52. સંચાલકોને કંપની દ્વારા અન્વયે મળેલી સત્તાઓ જણાવો.
53. સામાન્ય ઠરાવ અને ખાસ ઠરાવ વચ્ચેનો તફાવત આપો.

SECTION-F

25 Marks

- પ્રશ્ન 54થી 60માંથી કોઈ પણ 5 (પાંચ) પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. [પ્રત્યેકના 5 ગુણ]

54. ઓવર ટ્રાફ્ટ(શાખ) મેળવવા અંગેનો પત્ર લખો.
55. જાહેર જનતાના મેળવડાના પ્રસંગે ફાયર બ્રિગેડની સેવાઓ મેળવવા અંગેનો પત્ર લખો.
56. શહેરના જાહેર માર્ગો પર સફાઈની અનિયમિતતા અંગેનું ધ્યાન દોરતો પત્ર લખો.
57. એક કર્મચારી દ્વારા કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવામાં આવી છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી તેને બઢતી આપવામાં આવી છે તો તે અંગે બઢતીની જાણ કરતો પત્ર લખો.
58. કર્મચારીની બદલીનો આદેશ કરતો પત્ર લખો.
59. કુ. આબાન પટેલ વતી વીમા પ્રીમિયમની મુદતમાં ફેરફાર કરવાની વિનંતી કરતો પત્ર વીમા કંપનીને લખો.
60. શહેરના મ્યુઝિયમની મુલાકાત બાદ તે અંગેની રજૂઆત કરતો વ્યક્તિગત અહેવાલ તૈયાર કરો..

All the best!

Std : 12th / Com. / Guj.

Date : 18/01/2025

Time : 3 Hours

Subject : Statistics

Day : Friday

Marks : 100

વિભાગ A

(પ્રશ્ન : 1 થી 20) (પ્રત્યેકનો 1 ગુણ)

20

- વસ્તુનો ભાવ આધારવર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષમાં 4.5 ગણો વધે છે, તો ભાવ સૂચક આંક કેટલો થાય?
A. 550 B. 350 C. 450 D. 45
- કૌટુંબિક બજેટની રીતમાં વસ્તુનું ક્યું ખર્ચ ભાર તરીકે લેવામાં આવે છે?
A. ચાલુ વર્ષનું ખર્ચ B. પસંદગીના વર્ષનું ખર્ચ C. આધાર વર્ષનું ખર્ચ D. સરેરાશ વાર્ષિક ખર્ચ
- નીચેનામાંથી સહસંબંધાકની સાચી કિંમત જણાવો.
A. -0.998 B. 1.01 C. -1.02 D. 1.11
- ક્રમાંક સહસંબંધની રીતમાં જો પ્રત્યેક અવલોકનની જોડ માટે પ્રચલિત સંકેતોમાં $R_x = R_y$ હોય, r તો ની કિંમત શું થાય?
A. 0.1 B. 1 C. -1 D. 0
- જો $u = \frac{x-15}{10}$ અને $v = \frac{y-50}{2}$ હોય અને $b_{yx} = 7.5$ હોય, તો b_{vu} ની કિંમત કેટલી થાય?
A. 7.5 B. 1.5 C. 37.5 D. 150
- નિયતસંબંધ રેખા કયા બિંદુમાંથી હંમેશાં પસાર થાય છે?
A. $(\bar{x}, \bar{y})$ B. $(0, \bar{y})$ C. $(\bar{x}, 0)$ D. $(0, 0)$
- 'હડતાલના કારણે કોઈ એક કંપનીના ઉત્પાદનમાં થયેલો ઘટાડો' કઈ વધઘટ દર્શાવે છે?
A. યાદચ્છિક B. વલણ C. મોસમી D. ચક્રીય
- મોસમી ઘટકને કારણે સામયિક ચલમાં કયા પ્રકારના ફેરફારો થાય છે?
A. શૂન્ય પ્રમાણમાં B. નિયમિત C. અનિયમિત D. દીર્ઘકાલીન
- છ બાજુવાળા ત્રણ સમતોલ પાસા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે, તો બનતા નિદર્શ અવકાશમાં નિદર્શ બિંદુઓની કુલ સંખ્યા કેટલી થાય?
A. 6^2 B. 3^6 C. 6×3 D. 6^3
- નિદર્શ અવકાશમાંની કોઈ પણ ઘટના A માટે નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો છે?
A. $P(A) < 0$ B. $0 \leq P(A) \leq 1$ C. $0 \leq P(A) \leq 1$ D. $P(A) > 1$
- n અને p પ્રાયલવાળા દ્વિપદી વિતરણ માટે એક પણ સફળતા ન મળે તે ઘટનાની સંભાવના માટેનું સૂત્ર નીચેના પૈકી કયું છે?
A. ${}^nC_0 p^0 q^n$ B. ${}^nC_0 p^0 q^n$ C. ${}^nC_0 p q^n$ D. ${}^nC_0 p^n q$
- દ્વિપદી સંભાવના -વિતરણમાં મધ્યક (np) અને વિચરણ (npq) વચ્ચે કેવો સંબંધ છે?
A. $np = npq$ B. $np \geq npq$ C. $np \leq npq$ D. $np > npq$
- એક દ્વિપદી વિતરણનો મધ્યક 6 અને વિચરણ $\frac{9}{4}$ છે, તો આ વિતરણ કેવું હશે?
A. ઋણ વિષમ B. અનિર્ણિત C. સંમિત D. ધન વિષમ
- એક પ્રમાણ્ય ચલ X કે જેનો મધ્યક μ અને પ્રમાણિત વિચલન σ છે, તો તેના માટે પ્રમાણિત પ્રમાણ્ય ચલ Z નીચેના પૈકી કયો થશે?
A. $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ B. $Z = \frac{\mu-x}{\sigma}$ C. $Z = \frac{\sigma-x}{\mu}$ D. $Z = \frac{x-\sigma}{\mu}$
- એક પ્રમાણ્ય - વિતરણમાં $Q_1 = 25$ અને તેનું ચતુર્થક વિચલન 10 છે, તો તેના મધ્યકની કિંમત નીચેના પૈકી કઈ હશે?
A. 35 B. 70 C. 60 D. 35
- પ્રમાણિત પ્રમાણ્ય ચલના મધ્યક અને વિચરણ નીચેના પૈકી કયા છે?
A. મધ્યક = 0, વિચરણ = 0 B. મધ્યક = 1, વિચરણ = 1 C. મધ્યક = 0, વિચરણ = 1 D. મધ્યક = 1, વિચરણ = 0

17. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^5 + 1}{x + 1}$ ની કિંમત શું થાય?

A. -5

B. 6

C. 5

D. -6

18. 4 નું 0.2 સામીપ્યનું માનાંક સ્વરૂપ કયું છે?

A. $|x - 4| > 0.2$

B. $|x + 4| < 0.2$

C. $|x - 4| < 0.2$

D. $|x - 0.2| < 4$

19. આમદાની વિધેય R ને મહત્તમ બનાવવા માટેની શરતો કઈ છે?

A. $\frac{dR}{dx} = 0, \frac{d^2R}{dx^2} < 0$

B. $\frac{dR}{dx} = 0, \frac{d^2R}{dx^2} > 0$

C. $\frac{dR}{dx} > 0, \frac{d^2R}{dx^2} < 0$

D. $\frac{dR}{dx} > 0, \frac{d^2R}{dx^2} > 0$

20. $f(x) = \frac{4}{x^2}$ નું વિકલિત શું થાય?

A. $\frac{4}{2x}$

B. $-\frac{8}{x^3}$

C. $\frac{8}{x^3}$

D. 0

વિભાગ B

(પ્રશ્ન : 21 થી 30) (પ્રત્યેકનો 1 ગુણ)

10

21. ભારતમાં મોંઘવારી લઘ્યાના દર શોધવા કયા સૂચક આંકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

22. વિકીર્ણ આકૃતિની મુખ્ય મર્યાદા શું છે?

23. નિયતસંબંધની શ્રેષ્ઠ અન્વાયોજિત રેખા મેળવવા માટેની રીતનું નામ જણાવો.

24. સામયિક શ્રેણીના ચક્રીય ઘટકને કયા સંકેત વડે દર્શાવાય છે?

25. $P(A \cup B), P(A), P(A \cap B), 0, P(A) + P(B)$ ને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.

26. અસતત યાદચ્છિક ચલની વ્યાખ્યા આપો.

27. એક પ્રામાણ્ય-વિતરણ માટે ચતુર્થક વિચલનની અંદાજિત કિંમત 12 હોય, તો તેના પ્રમાણિત વિચલનની કિંમત શોધો.

28. પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય ચલના સંભાવના-વિતરણનાં મધ્યનાં 50% અવલોકનોની કિંમતની અંદાજિત સીમાઓ લખો.

29. વિવૃત્ત અંતરાલની વ્યાખ્યા આપો.

30. $y = a^n, a$ અચળ સંખ્યા છે તો $\frac{dy}{dx}$ મેળવો.

વિભાગ C

(પ્રશ્ન : 31 થી 39) (પ્રત્યેકના 2 ગુણ)

(કોઈપણ 7 પ્રશ્નો)

14

31. જો લાસ્પેયર અને પાશેના સૂચક આંકોના ગુણોત્તર 4:5 હોય અને ફિશરનો સૂચક આંક 150 હોય, તો પાશેનો સૂચક આંક ગણો.

32. નીચેની વિગતો પરથી સહસંબંધાંક r શોધો. $n = 10, \sum (x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 30, X$ નું વિચરણ = 25, Y નું વિચરણ = 36.

33. જો $\bar{x} = 30, \bar{y} = 20$ અને $b = 0.6$ હોય, તો Y ની X પરની નિયતસંબંધ રેખાનો અંતઃખંડ શોધો અને તે રેખાનું સમીકરણ લખો.

34. આલેખની રીતના ગુણ જણાવો.

35. લીપ વર્ષના ફેબ્રુઆરી માસમાં 5 બુધવાર હોવાની સંભાવના શોધો.

36. બર્નોલી પ્રયત્નોના ગુણધર્મો લખો.

37. $|x + 3| < 0.3$ ને સામીપ્ય અને અંતરાલ સ્વરૂપમાં દર્શાવો.

38. વિધેયના લક્ષની વ્યાખ્યા આપો.

39. એક વસ્તુના x એકમોના ઉત્પાદનના ખર્ચનું વિધેય $C = 10x^2 + 3x + 2000$ છે. જ્યારે ઉત્પાદન 50 એકમો હોય ત્યારે સીમાંત ખર્ચ શોધો.

વિભાગ D

(પ્રશ્ન : 40 થી 51) (પ્રત્યેકના 3 ગુણ)

(કોઈપણ 8 પ્રશ્નો)

24

40. એક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુનાં ઉત્પાદનમાં વપરાતી છ જદી જુદી વસ્તુઓ અંગેની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે, તે પરથી સૂચક આંક ગણો અને તેનું અર્થઘટન કરો.

વસ્તુઓ	A	B	C	D	E	F
ભાર	5	10	10	30	20	25
લાવ સાપેક્ષની ટકાવારી	290	315	280	300	315	320

41. કામદાર વર્ગના માસિક વેતનની નીચેની માહિતી પરથી તેમના વાસ્તવિક વેતનની ગણતરી કરો. વર્ષ 2019 ને આધાર વર્ષ ગણી વર્ષ 2020 ની નાણાંની ખરીદશક્તિ શોધો.

વર્ષ	2020	2021	2022	2023	2024	2025
સરેરાશ માસિક વેતન (₹)	15000	18000	19000	20000	22000	25000
જીવનનિર્વાહ ખર્ચનો સૂચક આંક (આધાર વર્ષ 2019)	120	180	205	220	235	260

42. એક નૃત્યની સ્પર્ધામાં બે નૃત્યના ગુરુ છે નૃત્યકાર A, B, C, D, E અને F ને તેમના નૃત્ય પરથી નીચે મુજબ ક્રમ આપે છે: આ પરથી બંને ગુરુના મૂલ્યાંકન વચ્ચે સહસંબંધાક શોધો.

ક્રમ	1	2	3	4	5	6
પહેલા ગુરુ દ્વારા	B	F	A	C	D	E
બીજા ગુરુ દ્વારા	F	A	C	B	E	D

43. ઓનલાઇન શોપિંગની સગવડ આપતી એક કંપનીના છેલ્લા વર્ષના માસિક જાહેરાત-ખર્ચ અને વેચાણની વિગત પરથી નીચે મુજબ માહિતી મળે છે : આ પરથી વેચાણની જાહેરાતના ખર્ચ પરની નિયતસંબંધ રેખા મેળવો.

વિગત	જાહેરાત-ખર્ચ (દસ હજાર ₹)	વેચાણ (લાખ ₹)
મધ્યક	10	90
પ્રમાણિત વિચલન	3	12
$r = 0.8$		

44. દસ જુદા જુદા વિસ્તારમાં ચોમાસા દરમિયાન પડેલા વરસાદ સેમીમાં (x) અને બાજરીની ઉપજ ક્વિન્ટલ પ્રતિ હેક્ટરમાં (y) વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કરવા અંતે મેળવેલી માહિતી પરથી નીચે મુજબના માપ મળે છે. $n = 10, \bar{x} = 40, \bar{y} = 175, S_x = 12, Cov(x, y) = 360$ આ પરથી ઉપજ y ની વરસાદ x પરની નિયતસંબંધ રેખા મેળવો. જો વરસાદ 45 સેમી હોય તો બાજરીના પાકની ઉપજનું અનુમાન કરો.

45. એક કંપનીના વેચાણ (દસ લાખ ₹ માં) ની નીચેની માહિતી પરથી ત્રણ વર્ષીય ચલિત સરેરાશો વડે વલણ મેળવો.

વર્ષ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
વેચાણ	15	20	40	30	35	55	45	50	70	60

46. કોઈ વર્ષના બજેટમાં પુરુષોની આવક માટે કર-મર્યાદા વધે તેની સંભાવના 0.66 અને સ્ત્રીઓની આવક માટે કર-મર્યાદા વધે તેની સંભાવના 0.72 છે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ એમ બંનેની આવક માટે કર-મર્યાદા વધે તેની સંભાવના 0.47 હોય, તો તે વર્ષના બજેટમાં (i) પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બેમાંથી કક્ત એકની આવક માટે કર-મર્યાદા વધે. (ii) પુરુષો અને સ્ત્રીઓ પૈકી કોઈની આવક માટે કર-મર્યાદા ન વધે તેની સંભાવના શોધો.

47. બરાબર રીતે ચીપેલાં 52 પત્તાના એક ઢગમાંથી યાદચ્છિક રીતે બે પત્તાં ખેંચવામાં આવે છે.

(i) બંને પત્તાં જુદા જુદા રંગના હોય (ii) બંને પત્તાં ચહેરાવાળા હોય (iii) બે પત્તાં પૈકી એક પતુ રાજા હોય તેની સંભાવના શોધો.

48. 10 બલ્બની એક પેટીમાં 3 બલ્બ ખામીવાળા છે. આ પેટીમાંથી યાદચ્છિક રીતે 2 બલ્બ પસંદ કરવામાં આવે છે. આ 2 બલ્બને એક રૂમમાં આવેલા બે બલ્બ-હોલ્ડરમાં લગાવવામાં આવે છે. વીજપુરવઠો પૂરો પાડતાં રૂમમાં અજવાળું થાય તેની સંભાવના શોધો.

49. દ્વિપદી વિતરણના ગુણધર્મો જણાવો.

50. નિશાન તાકવાની એક રમતમાં રમેશ નિશાન તાકવામાં નિષ્ફળ જાય તેની સંભાવના $\frac{2}{5}$ છે. જો તેને નિશાન તાકવા માટે 3 પ્રયત્નો આપવામાં આવે તો તેમાંથી 2 પ્રયત્નોમાં તે સફળ થાય તે ઘટનાની સંભાવના શોધો. આ વિતરણનો મધ્યક જણાવો.

51. વિધેય $y = 3 + 2x - 7x^2$, $x = -4$ અને $x = 4$ આગળ વધતું કે ઘટતું વિધેય છે તે નક્કી કરો.

વિભાગ E

(પ્રશ્ન : 52 થી 55) (પ્રત્યેકના 4 ગુણ)

(કોઈપણ 3 પ્રશ્નો)

12

52. 500 બાળકોની એક બૌદ્ધિક કસોટી લેતાં તેમના સરેરાશ ગુણ 68 અને પ્રમાણિત વિચલન 22 મળે છે. જો બાળકોએ મેળવેલ ગુણ પ્રામાણ્ય રીતે વિતરીત હોય, તો (i) 70 અને 90ની વચ્ચે ગુણ મેળવતાં બાળકોની ટકાવારી શોધો. (ii) સૌથી વધુ ગુણ મેળવતાં 50 બાળકોના ઓછામાં ઓછા ગુણ શોધો.

53. એક પ્રામાણ્ય ચલ X નો મધ્યક 400 અને વિચરણ 900 મળે છે, તો આ વિતરણનો ચોથો દશાંશક અને 90મો શતાંશક શોધી તેનું અર્થઘટન કરો.

54. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{x} - \sqrt{2}}$ ની કિંમત શોધો.

55. $y = x^3 - 2x^2 - 4x - 1$ ની મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમતો મેળવો.

વિભાગ F

(પ્રશ્ન : 56 થી 61) (પ્રત્યેકના 5 ગુણ)

(કોઈપણ 4 પ્રશ્નો)

20

56. નીચે આપેલી ખાધા-ખોરાકની ચીજવસ્તુઓના ભાવ અને વપરાશ અંગેની માહિતી પરથી વર્ષ 2022ને આધાર વર્ષ તરીકે લઈ, વર્ષ 2024 માટે લાસ્પેયર, પાશે અને ફિશરનો સૂચક આંક શોધો.

વસ્તુ	એકમ	વર્ષ 2024		વર્ષ 2022	
		ભાવ(₹)	જથ્થો	ભાવ(₹)	જથ્થો
ચોખા	કિલોગ્રામ	40	1500 ગ્રામ	39	1 કિલોગ્રામ
દૂધ	લિટર	44	10 લિટર	40	12 લિટર
ઘઉં	કિલોગ્રામ	50	1.5 કિલોગ્રામ	45	2 કિલોગ્રામ
સફરજન	ડઝન	36	18 નંગ	30	24 નંગ

57. એક શહેરનાં કુટુંબોમાં વાહન ચલાવનારા સભ્યોની સંખ્યા અને તેમનો અઠવાડિક પેટ્રોલનો વપરાશ (લિટરમાં) વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કરવા માટે નીચે માહિતી આપેલી છે. આ માહિતી પરથી કુટુંબદીઠ વાહન ચલાવનારા સભ્યોની સંખ્યા અને પેટ્રોલના વપરાશ વચ્ચે સહસંબંધાંક શોધો.

કુટુંબમાં વાહન ચલાવનારા સભ્યોની સંખ્યા	3	5	2	4	3	6	1
અઠવાડિક પેટ્રોલનો વપરાશ	11.5	21	14.5	15.5	7	22.5	10

58. એક ડૉક્ટર તેમના એક સંશોધન-કાર્ય માટે માતાના વજન અને જન્મ સમયે તેના બાળકના વજન વચ્ચેનો સંબંધ જાણવા એક વિસ્તારના અમુક મૅટરનિટી હોમમાંથી સાત માતા અને તેમનાં બાળકનાં વજન વિશે માહિતી મેળવે છે:

માતાનું વજન (કિગ્રા)	59	72	66	64	77	66	60
બાળકનું વજન (કિગ્રા)	2.5	3.4	3.1	2.7	2.8	2.3	3.0

આ માહિતી પરથી માતા અને બાળકનાં વજન વચ્ચે ક્રમાંક સહસંબંધાંક શોધો.

59. કપાસના પાક પર ખાતરના વપરાશની અસર જાણવા માટે કરેલા એક અભ્યાસમાંથી નીચે મુજબ માહિતી મળે છે. આ પરથી y અને x પરની નિયતસંબંધ રેખા મેળવો અને ખાતરનો વપરાશ 300 કિગ્રા થયો હોય તો હેક્ટર દીઠ કપાસના પાકનું અનુમાન મેળવો.

ખાતરનો વપરાશ (10 કિગ્રા) x	28	35	25	24	20	25	20
કપાસનો પાક હેક્ટરદીઠ (કિલોગ્રામ) y	128	140	115	120	105	122	100

60. એક રાજ્યનાં જુદાં જુદાં વર્ષોના જન્મદરની માહિતી નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલ છે. વલણ શોધવા માટે સુરેખ સમીકરણનું અન્વાયોજન કરો અને તે પરથી વર્ષ 2025ના જન્મદરનું અનુમાન મેળવો.

વર્ષ	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
જન્મદર	7.6	6.9	7.1	7.3	7.2	6.9	6.9

61. એક કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે. ચાર વર્ષીય ચલિત સરેરાશો વડે વલણ મેળવો.

વર્ષ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા	332	317	357	392	402	405	410	427	405	438

All the best!

વિભાગ A

20

નીચેના પ્રશ્નો માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખો :

[પ્રશ્ન 1 થી 20 - પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

- જીવનનિર્વાહ ખર્ચના સૂચક આંકની રચનામાં કયા ભાવ ધ્યાનમાં લેવાય છે? (July 22)
(a) બજાર ભાવ (b) જથ્થાબંધ ભાવ (c) સરેરાશ ભાવ (d) છૂટક ભાવ
- લાસ્પેયરના સૂચક આંકની ગણતરીમાં કયો વપરાશ લેવામાં આવે છે?
(a) આધારવર્ષનો વપરાશ (b) ચાલુ વર્ષનો વપરાશ (c) સરેરાશ વર્ષનો વપરાશ (d) કોઈ પણ વર્ષનો વપરાશ
- જ્યારે બે ચલની કિંમતોમાં પ્રસાર વધુ હોય, ત્યારે સહસંબંધાંક શોધવા કઈ રીતનો ઉપયોગ થાય છે?
(a) કાર્લ પિયર્સનની રીત (b) વિકીર્ણ આકૃતિની રીત (c) ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત (d) સ્પિયરમેનની રીત
- કાર્લ પિયર્સનના સહસંબંધાંક ગણવાના સૂત્રમાં અંશ શું દર્શાવે છે? (March 23)
(a) X અને Y ના વિચરણોનો ગુણાકાર (b) X અને Y નું સહવિચરણ
(c) X નું વિચરણ (d) Y નું વિચરણ
- Y ની X પરની નિયતસંબંધ રેખાના કિસ્સામાં અનુમાનની ત્રુટિ e શું થાય? (March 20, July 22)
(a) $y - \hat{y}$ (b) $\hat{x} - \hat{y}$ (c) $x - \hat{x}$ (d) $\hat{y} - \hat{x}$
- નીચેનાં પૈકી b_{yx} નું કયું સૂત્ર સાચું છે?
(a) $b_{yx} = r \cdot \frac{S_x}{S_y}$ (b) $b_{yx} = r \cdot \frac{S_y^2}{S_x^2}$ (c) $b_{yx} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{S_y^2}$ (d) $b_{yx} = r \cdot \frac{S_y}{S_x}$
- મોસમી ઘટકને કારણે સામયિક ચલમાં કયા પ્રકારના ફેરફારો થાય છે? (March 20)
(a) દીર્ઘકાલીન (b) અનિયમિત (c) નિયમિત (d) શૂન્ય પ્રમાણમાં
- નીચેનામાંથી કયા ફેરફારોને મોસમી ઘટકની અસર છે?
(a) ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી શહેર તરફ વધતું સ્થળાંતર (b) શહેરના રસ્તા પર વધતી વાહનોની સંખ્યા
(c) શાળાના વેકેશન દરમિયાન વધતી પર્યટકોની સંખ્યા (d) કોઈ વિશિષ્ટ રોગચાળા દરમિયાન વધેલ મૃત્યુઆંક
- છ બાજુવાળા ત્રણ સમતોલ પાસા એકસાથે ઉછાળવામાં આવે, તો બનતા નિદર્શ અવકાશમાં નિદર્શ બિંદુઓની કુલ સંખ્યા કેટલી થાય? (May 21, March 23)
(a) 6^2 (b) 3^6 (c) 6×3 (d) 6^3
- નિદર્શ અવકાશની બે ઘટનાઓ A અને B પરસ્પર નિવારક ઘટનાઓ છે. $P(B-A)$ નીચેના પૈકી કોના બરાબર થશે?
(a) $P(A)$ (b) $P(B)$ (c) $P(A \cap B)$ (d) $P(A \cup B)$
- $n = 10$ પ્રાયલવાળા ધન વિષમ દ્વિપદી વિતરણ માટે નીચે આપેલ કિંમતો પૈકી કઈ કિંમત મધ્યકની હોઈ શકે?
(May 21, March 22)
(a) 5 (b) 3 (c) 9 (d) 7
- એક સંભાવના-વિતરણ માટે મધ્યક $\mu = 2.1$ અને $E(X^2) = 10$ છે, તો તેનું વિચરણ મેળવો.
(a) 7.9 (b) 5.59 (c) 12.1 (d) 5.9

13. n અને p પ્રાયલવાળા દ્વિપદી વિતરણ માટે એક પણ સફળતા ન મળે તે ઘટનાની સંભાવના માટેનું સૂત્ર નીચેનાં પૈકી કયું છે?
- (a) ${}^nC_0 p^n q^0$ (b) ${}^nC_0 p^0 q^n$ (c) ${}^nC_0 p q^n$ (d) ${}^nC_0 p^n q$
14. પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય ચલનું સંભાવના-ઘટત્વ વિધેય નીચેના પૈકી કયું છે? (May 21)
- (a) $f(z) = e^{-\frac{1}{2}z^2}; -\infty < z < \infty$ (b) $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}; -\infty < z < \infty$
- (c) $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}; 0 < z < \infty$ (d) $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2}; -\infty < z < \infty$
15. પ્રામાણ્ય-વિતરણમાં 95 % અવલોકનો કયા વિસ્તારમાં સમાયેલાં છે?
- (a) $\mu + 1.96\sigma$ (b) $\mu - 1.96\sigma$ (c) $\mu \pm 2\sigma$ (d) $\mu \pm 1.96\sigma$
16. પ્રામાણ્ય-વિતરણ માટે મધ્યક અને પ્રથમ ચતુર્થક અનુક્રમે 11 અને 3 છે, તો ત્રીજા ચતુર્થકની કિંમત નીચેના પૈકી કઈ હશે? (March 20)
- (a) 8 (b) 14 (c) 19 (d) 10
17. કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની વચ્ચેની વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ એટલે શું?
- (a) વિવૃત્ત અંતરાલ (b) અંતરાલ (c) સંવૃત્ત અંતરાલ (d) વિવૃત્ત-સંવૃત્ત અંતરાલ
18. -2 નું 0.02 સામીપ્યને અંતરાલ સ્વરૂપ નીચેના પૈકી કયું છે? (May 21)
- (a) (1.98, 2.02) (b) (-1.98, 2.02) (c) (-2.02, -1.98) (d) (-2.02, 1.98)
19. $x = a$ આગળ વિધેય વધતું હોય, તો નીચેનામાંથી સાચો વિકલ્પ કયો?
- (a) $f'(a) < 0$ (b) $f'(a) > 0$ (c) $f'(a) = 0$ (d) $f''(a) > 0$
20. $f(x) = x^3 - 4x + 1$, $x = 1$ આગળ કેવું વિધેય છે?
- (a) વધતું (b) ઘટતું (c) ન્યૂનતમ (d) મહત્તમ

વિભાગ B

નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 21થી 30 - પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

10

21. સૂચક આંકની રચનામાં ભાર એટલે શું? સ્પષ્ટ ભાર આપવાની બે પ્રચલિત રીતો જણાવો. (March 23)
22. કયા સંજોગોમાં કાર્લ પિયર્સનની રીતે અને ક્રમાંક સહસંબંધની રીતે મેળવેલા સહસંબંધાંક સરખા થાય છે? (March 20)
23. નિયતસંબંધાંક શેના પરિવર્તનથી સ્વતંત્ર છે અને શેના પરિવર્તનથી સ્વતંત્ર નથી?
24. સામયિક શ્રેણીમાં આલેખની પદ્ધતિની મુખ્ય મર્યાદા જણાવો. (July 23)
25. એક સમતોલ પાસો અને એક સમતોલ સિક્કો એકસાથે ઉછાળવાના યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ લખો.
26. દ્વિપદી સંભાવના-વિતરણમાં $p = \frac{1}{4}$ હોય, તો તેની વિષમતા વિશે તમે શું કહેશો? (August 20)
27. પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય ચલ માટે ચતુર્થક વિચલનની અને સરેરાશ વિચલનની લગભગ કિંમત કઈ કઈ છે? (May 21)
28. પ્રામાણ્ય વક્રમાં $\mu - 2\sigma$ અને $\mu + 2\sigma$ વચ્ચે આવતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ કેટલા ટકા થાય? (March 22)
29. $N(16, 0.5)$ ને અંતરાલ અને માનાંક સ્વરૂપમાં દર્શાવો. (May 21)
30. $y = 6x^3 + \frac{7}{2}x^2 + \frac{6}{5}x - 8$ હોય, તો $\frac{dy}{dx}$ શોધો. (March 22)

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 31થી 39માંથી કોઈ પણ સાત - પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

14

31. ફિશરના સૂચક આંકને આદર્શ સૂચક આંક શા માટે કહે છે?
32. સહસંબંધાંકના ગુણધર્મો લખો.
33. જો $b = 1.5$, $r = 0.8$ અને X નું પ્રમાણિત વિચલન 1.6 હોય, તો Y નું પ્રમાણિત વિચલન શોધો.
34. વલણ માપવાની ચલિત સરેરાશની રીતના ગુણ લખો.
35. યાદચ્છિક પ્રયોગનાં લક્ષણો જણાવો.
36. એક દ્વિપદી વિતરણ માટે જો સફળતાની સંભાવના એ નિષ્ફળતાની સંભાવના કરતાં બમણી હોય અને $n = 4$ હોય, તો આ વિતરણનું વિચરણ શું થાય?
37. $x \rightarrow a$ નો અર્થ સમજાવો.
38. વિવૃત્ત અંતરાલની વ્યાખ્યા આપો.
39. માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાની વ્યાખ્યા આપો.

વિભાગ D

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 40થી 51માંથી કોઈ પણ આઠ - પ્રત્યેકના 3 ગુણ]

24

40. એક રાજ્યમાં હુન્નર ઉદ્યોગના ઉત્પાદનના નીચે આપેલ અચલ આધારની રીતે મેળવેલા સૂચક આંકનું પરંપરિત આધારના સૂચક આંકમાં પરિવર્તન કરો :

વર્ષ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
અચલ આધાર સૂચક આંક	120	132	96	144	138	108

41. વર્ષ 2024માં જીવનનિર્વાહ ખર્ચના જુદા જુદા સમૂહો પૈકી ખોરાકનો અને કાપડનો સૂચક આંક અનુક્રમે 150 અને 224.7 છે. બળતણના ભાવમાં 220 % વધારો થયો છે. ભાડાનો ખર્ચ ₹ 4000થી વધીને ₹ 6000 અને પરચૂરણ ખર્ચ 1.75 ગણો વધ્યો છે. પ્રથમ ચાર સમૂહ પાછળ કરવામાં આવતો ખર્ચ અનુક્રમે 40 %, 18 %, 12 % અને 20 % હોય, તો વર્ષ 2024નો જીવનનિર્વાહ ખર્ચનો સામાન્ય સૂચક આંક ગણો અને અર્થઘટન કરો.
42. એક જિલ્લાના જુદી જુદી શાળામાંથી પસંદ પામેલા દસ વિદ્યાર્થીઓને તેમની રમતગમત પ્રવૃત્તિ અને સામાન્ય જ્ઞાનના કૌશલ્ય પરથી ક્રમ આપવામાં આવે છે અને તે પરથી ક્રમાંક સહસંબંધાંક 0.2 મળે છે. પાછળથી એવું માલુમ પડ્યું કે, એક વિદ્યાર્થીના આ બે ગુણધર્મોના ક્રમાંકોનો તફાવત 2ને બદલે 3 લેવાઈ ગયો હતો. ક્રમાંક સહસંબંધાંકની સુધારેલી કિંમત શોધો. (March 20)
43. સામાન્ય રીતે ઓછો વરસાદ પડતો હોય તેવા એક વિસ્તારમાં છેલ્લાં દસ વર્ષ દરમિયાન પડેલા સરેરાશ વરસાદ અને કોઈ પાકની પ્રતિએકર ઊપજની વિગત પરથી નીચેનાં પરિણામો મળે છે :

વિગત	વરસાદ (સેમી)	પાકની ઊપજ (કિગ્રા)
મધ્યક	18	970
પ્રમાણિત વિચલન	2	38
સહસંબંધાંક = 0.6		

આ પરથી જો સરેરાશ વરસાદ 20 સેમી હોય, તો પાકની ઊપજ વિશે અનુમાન કરો. (March 20)

44. નીચે આપેલી માહિતી પરથી Y ની X પરની નિયતસંબંધ રેખા મેળવો અને $X = 30$ માટે Y ની કિંમતનો અંદાજ મેળવો :
 $n = 10$, $\Sigma x = 250$, $\Sigma y = 300$, $\Sigma xy = 7900$, $\Sigma x^2 = 6500$ (August 20)

45. વલણ શોધવાની આલેખની રીતના ગુણ અને મર્યાદાઓ જણાવો.

46. 1થી 100 સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે. પસંદ કરેલી સંખ્યા એક અંકની હોય અથવા પૂર્ણવર્ગ હોય તે ઘટનાની સંભાવના શોધો. (March 23)

47. એક સંખ્યા પસંદ કરવાના યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિર્દર્શ અવકાશ $U = \{1, 2, 3, \dots, 120\}$ છે અને આ નિર્દર્શ અવકાશનાં પરિણામો સમસંભાવી છે. આ સંખ્યા (1) 3ની ગુણક હોય, (2) 4ની ગુણક હોય અને (3) 3 અને 4 બંનેની ગુણક હોય તેની સંભાવના શોધો. (July 22)

48. એક યાદચ્છિક પ્રયોગના નિર્દર્શ અવકાશની બે ઘટનાઓ A અને B માટે $P(A) = 2P(B) = 4P(A \cap B) = 0.6$ હોય, તો નીચેની ઘટનાઓની સંભાવના મેળવો :

(1) $P(A' \cap B')$ (2) $P(A' \cup B')$ (3) $P(A - B)$

49. એક શહેરમાં રહેતી વ્યક્તિ માંસાહારી હોય તેની સંભાવના 0.20 છે. આ વિસ્તારમાંથી યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરેલ 6 વ્યક્તિઓમાંથી વધુમાં વધુ બે વ્યક્તિઓ માંસાહારી હોય તેની સંભાવના શોધો.

50. એક દ્વિપદી વિતરણના મધ્યક અને વિચરણ અનુક્રમે 2 અને $\frac{6}{5}$ છે, તો આ દ્વિપદી વિતરણ માટે $p(1)$ અને $p(2)$ ની ગણતરી કરો. (August 20)

51. રેફ્રિજરેટર બનાવતી એક કંપની પોતાની રેફ્રિજરેટરની કિંમત ₹ 10000 રાખે છે. x રેફ્રિજરેટર બનાવવાનો કુલ ખર્ચ $C = 0.1x^2 + 9000x + 100$ રૂપિયા છે. કેટલાં રેફ્રિજરેટર બનાવવાથી મહત્તમ નફો થાય? (March 23)

વિભાગ E

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 52થી 55માંથી કોઈ પણ ત્રણ - પ્રત્યેકના 4 ગુણ]

12

52. 1000 કર્મચારીઓના એક સમૂહનું માસિક વેતનનું વિતરણ પ્રામાણ્ય છે. વિતરણનો મધ્યક ₹ 15,000 અને પ્રમાણિત વિચલન ₹ 4000 છે. આ માહિતી પરથી (1) મધ્યના 60% કર્મચારીઓના માસિક વેતનનો ગાળો મેળવો. (2) જો 250 કર્મચારીઓનું માસિક વેતન ₹ 15,000થી કોઈ નિશ્ચિત વેતન ₹ x_1 ની વચ્ચે હોય, તો x_1 ની કિંમત શોધો. (March 20)

53. એક પ્રામાણ્ય ચલ X નું સંભાવના-ઘટત્વ વિધેય નીચે મુજબ છે :

$$f(x) = \frac{1}{50\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-150}{50}\right)^2}; -\infty < x < \infty$$

આ વિતરણ માટે (1) $P(x_1 \leq X \leq 250) = 0.4772$ હોય, તો X_1 ની કિંમત અંદાજો.

(2) $P(75 \leq X \leq x_2) = 0.3539$ હોય, તો X_2 ની કિંમત અંદાજો.

54. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2017} + 1}{x^{2018} - 1}$ ની કિંમત શોધો.

55. બજારમાં ચોખાની માંગ $x = 3(60 - p)$ છે. મહત્તમ આમદાની માટેની માંગ શોધો અને તે માંગ માટેની કિંમત અને આમદાની મેળવો.

વિભાગ F

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 56થી 61માંથી કોઈ પણ ચાર - પ્રત્યેકના 5 ગુણ]

20

56. નીચે આપેલી ખાદ્ય-ખોરાકની ચીજવસ્તુઓના ભાવ અને વપરાશ અંગેની માહિતી પરથી વર્ષ 2020ને આધારવર્ષ તરીકે લઈ, વર્ષ 2022 માટે લાસ્પેયર, પાશે અને ફિશરના સૂચક આંક શોધો :

વસ્તુ	એકમ	વર્ષ 2022		વર્ષ 2020	
		ભાવ (₹)	જથ્થો	ભાવ (₹)	જથ્થો
ચોખા	કિલોગ્રામ	40	1.5 કિલોગ્રામ	39	1 કિલોગ્રામ
દૂધ	લિટર	44	10 લિટર	40	12 લિટર
બ્રેડ	કિલોગ્રામ	50	1.5 કિલોગ્રામ	45	2 કિલોગ્રામ
ડેળાં	ડઝન	36	1.5 ડઝન	30	2 ડઝન

57. દસ વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 12માં મેળવેલા ગુણની ટકાવારી (x) અને સ્નાતક કક્ષાના અંતિમ વર્ષમાં મેળવેલા ગુણની ટકાવારી (y)ની માહિતી પરથી નીચેનાં પરિણામો મળે છે :

$$n = 10, \Sigma (x - 65) = -2, \Sigma (y - 60) = 2, \Sigma (x - 65)^2 = 176, \Sigma (y - 60)^2 = 140,$$

$$\Sigma (x - 65)(y - 60) = 141$$

આ પરથી ધોરણ 12 અને સ્નાતક કક્ષાના અંતિમ વર્ષના ગુણની ટકાવારી વચ્ચે સહસંબંધાંકની કિંમત શોધો.

58. એક નૃત્યની સ્પર્ધામાં બે નૃત્યના ગુરુ છ નૃત્યકાર A, B, C, D, E અને Fને તેમના નૃત્ય પરથી નીચે મુજબ ક્રમ આપે છે :

ક્રમ	1	2	3	4	5	6
પહેલા ગુરુ દ્વારા	B	F	A	C	D	E
બીજા ગુરુ દ્વારા	F	A	C	B	E	D

આ પરથી બંને ગુરુના મૂલ્યાંકન વચ્ચે ક્રમાંક સહસંબંધાંક શોધો.

59. નીચેના કોષ્ટકમાં જુદી જુદી કંપનીમાં કામ કરતા તકનિકી કારીગરોનો અનુભવ (વર્ષમાં) અને તેમના માસિક પગાર (હજાર ₹માં) આપેલા છે :

અનુભવ (વર્ષ) x	12	8	16	20	5	14	10
માસિક પગાર (હજાર ₹) y	22	15	25	30	12	24	20

આ માહિતી પરથી નિશ્ચાયકતાના આંકની ગણતરી કરો તેમજ અનુભવ અને માસિક પગાર વચ્ચે સુરેખ નિયતસંબંધની ધારણા ચકાસો.

60. એક રાજ્યનાં જુદાં જુદાં વર્ષોના મૃત્યુદરની માહિતી નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલ છે :

વર્ષ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
મૃત્યુદર	7.6	6.9	7.1	7.3	7.2	6.9	6.9

વલણ શોધવા માટે સુરેખ સમીકરણનું અન્વાયોજન કરો અને તે પરથી વર્ષ 2023ના મૃત્યુદરનું અનુમાન મેળવો.

(March 22)

61. એક કંપનીના માસિક વેચાણના (હજાર ₹માં) આંકડા નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલ છે :

માસ	જાન્યુઆરી	ફેબ્રુઆરી	માર્ચ	એપ્રિલ	મે	જૂન	જુલાઈ	ઓગસ્ટ	સપ્ટેમ્બર
વેચાણ (હજાર ₹)	13	14	15	20	25	35	47	49	57

આલેખની રીતે વલણ મેળવો.

All the best!

સૂચનાઓ : (1) આ પ્રશ્નપત્રમાં કુલ છ વિભાગો અને 61 પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
(2) સાદા ગણનયંત્રનો ઉપયોગ માન્ય છે તથા Z-કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

વિભાગ A

નીચેના પ્રશ્નો માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખો :
[પ્રશ્ન 1 થી 20 - પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

20

1. સૂચક આંકની રચનામાં કઈ સરેરાશને શ્રેષ્ઠ સરેરાશ ગણવામાં આવે છે?
(a) હરાત્મક મધ્યક (b) સમાંતર મધ્યક (c) ભારિત મધ્યક (d) ગુણોત્તર મધ્યક
2. પાશેના સૂચક આંકનું સૂત્ર મેળવવા વસ્તુઓના ભાવ સાપેક્ષ $\frac{P_1}{P_0}$ ને ખર્ચનો કયો ભાર આપવામાં આવે છે?
(a) P_0Q_0 (b) P_1Q_1 (c) P_0Q_1 (d) P_1Q_0
3. વિકીર્ણ આકૃતિમાં બધાં જ બિંદુઓ એક જ સુરેખા પર આવેલાં હોય, તો r ની કિંમત શું થાય?
(a) 0 (b) 1 અથવા -1 (c) 0.5 (d) -0.5
4. જો $\Sigma d^2 = 0$ હોય, તો ક્રમાંક સહસંબંધાંકની કિંમત કેટલી થાય?
(a) 0 (b) -1 (c) 1 (d) 0.5
5. જો Yની X પરની નિયતસંબંધ રેખા $2x + 3y - 50 = 0$ હોય, તો b_{yx} ની કિંમત કેટલી થાય?
(a) $\frac{3}{2}$ (b) $-\frac{3}{2}$ (c) $-\frac{2}{3}$ (d) 2
6. જો $r = 0.8$ હોય, તો સાપેક્ષ ચલના કુલ ચલનનો કેટલો ભાગ નિયતસંબંધ મોડેલ દ્વારા સમજાવી શકાય છે?
(a) 80 % (b) 64 % (c) 36 % (d) 20 %
7. સામયિક શ્રેણીના કયા ઘટકનું અનુમાન મેળવવું અશક્ય હોય છે?
(a) યાદચ્છિક ઘટક (b) વલણ (c) મોસમી ઘટક (d) ચક્રીય ઘટક
8. વલણ શોધવાની કઈ રીતથી ટૂંકા ગાળામાં પુનરાવર્તન પામતી વધઘટોની અસર સૌથી સારી દૂર થાય છે?
(a) આલેખની રીત (b) ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત (c) કાર્લ પિયર્સનની રીત (d) ચલિત સરેરાશની રીત
9. ઘટનાઓ A અને A' માટે $P(A \cap A')$ નું મૂલ્ય કેટલું થાય?
(a) 1 (b) 0 (c) 0.5 (d) 0 અને 1ની વચ્ચે
10. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ 1 અને 20 વચ્ચેની સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે, તો તે સંખ્યા 5ની ગુણક હોવાની સંભાવના કેટલી થાય?
(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{6}$ (c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{1}{3}$
11. નીચેનામાંથી કયો ચલ એ અસતત ચલનું ઉદાહરણ બનશે?
(a) વિદ્યાર્થીની ઝિંચાઈ (b) વિદ્યાર્થીનું વજન (c) વિદ્યાર્થીનું ભેડ પ્રેશર (d) વિદ્યાર્થીનું જન્મવર્ષ
12. $n = 4$ તથા $p = \frac{1}{2}$ પ્રાયલોવાળા દ્વિપદી વિતરણ માટે $p(x)$ નું મૂલ્ય x ની કઈ કિંમત માટે મહત્તમ બનશે?
(a) 0 (b) 2 (c) 3 (d) 4
13. એક દ્વિપદી વિતરણનો મધ્યક 5 તથા વિચરણ $\frac{10}{7}$ છે, તો આ વિતરણ કેવું બનશે?
(a) ઘન વિષમ (b) ઋણ વિષમ (c) સંમિત (d) વિતરણ વિશે કશું જ કહી શકાય નહિ

14. પ્રામાણ્ય વક્ર હેઠળનું કુલ ક્ષેત્રફળ નીચેના પૈકી કયું હોય છે?
(a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) 0.5
15. પ્રામાણ્ય-વિતરણનાં 99 % અવલોકનો સામાન્ય રીતે નીચેના પૈકી કઈ સીમામાં હોય છે?
(a) $\mu \pm 1.96 \sigma$ (b) $\mu \pm 2\sigma$ (c) $\mu \pm 3\sigma$ (d) $\mu \pm 2.575 \sigma$
16. પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય ચલ માટે ચતુર્થક વિચલનની લગભગ કિંમત નીચેના પૈકી કઈ છે?
(a) $\frac{2}{3} \sigma$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{4}{5} \sigma$ (d) $\frac{4}{5}$
17. 3નું 0.3 સામીપ્યનું માનાંક સ્વરૂપ કયું છે?
(a) $|x - 0.3| < 3$ (b) $|x - 3| < 0.3$ (c) $|x + 3| < 0.3$ (d) $|x - 3| > 0.3$
18. $\lim_{x \rightarrow -2} 18$ ની કિંમત શું થાય?
(a) 10 (b) -2 (c) 18 (d) અનિયત
19. $y = cx + d$ જ્યાં, c અને d અચળ સંખ્યા હોય, તો $\frac{dy}{dx}$ શું થાય?
(a) c (b) d (c) $c + d$ (d) 0
20. $f(x) = 3x^2$ નું વિકલિત શું થાય?
(a) $3x$ (b) $4x$ (c) $6x$ (d) $2x$

વિભાગ B

નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 21થી 30 – પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

10

21. ગર્ભિત ભાર કોને કહેવાય?
22. જો સહવિચરણનું મૂલ્ય ઋણ હોય, તો સહસંબંધાંક r નું ચિહ્ન શું થાય?
23. સુરેખ નિયતસંબંધ મોડેલ જણાવો.
24. સામયિક શ્રેણીના ચક્રીય ઘટકને કયા સંકેત વડે દર્શાવાય છે?
25. $P(A \cup B)$, $P(A)$, $P(A \cap B)$, 0, $P(A) + P(B)$ ને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.
26. અસતત યાદચ્છિક ચલની વ્યાખ્યા આપો.
27. પ્રામાણ્ય ચલના ઘટત્વ વિધેયમાં વપરાતા અચળાંકોનાં મૂલ્યો જણાવો.
28. એક પ્રામાણ્ય-વિતરણના અંતિમ ચતુર્થકો 20 અને 30 હોય, તો તેના મધ્યકની કિંમત મેળવો.
29. $|x - 10| < \frac{1}{10}$ ને સામીપ્ય સ્વરૂપમાં દર્શાવો.
30. વિધેયનાં સ્થિર બિંદુઓ કોને કહેવાય છે?

વિભાગ C

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 31થી 39માંથી કોઈ પણ સાત – પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

14

31. ફિશરના સૂચક આંકને આદર્શ સૂચક આંક શા માટે કહે છે?
32. સહસંબંધાંકના ગુણધર્મો લખો.
33. જો $b = 1.5$, $r = 0.8$ અને X નું પ્રમાણિત વિચલન 1.6 હોય, તો Y નું પ્રમાણિત વિચલન શોધો.
34. વલણ માપવાની ચલિત સરેરાશની રીતના ગુણ લખો.
35. યાદચ્છિક પ્રયોગનાં લક્ષણો જણાવો.
36. એક દ્વિપદી વિતરણ માટે જો સફળતાની સંભાવના એ નિષ્ફળતાની સંભાવના કરતાં બમણી હોય અને $n = 4$ હોય, તો આ વિતરણનું વિચરણ શું થાય?
37. $x \rightarrow \infty$ નો અર્થ સમજાવો.
38. વિવૃત્ત અંતરાલની વ્યાખ્યા આપો.
39. માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાની વ્યાખ્યા આપો.

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 40થી 51માંથી કોઈ પણ આઠ – પ્રત્યેકના 3 ગુણ] **24**

40. વર્ષ 2008 - '09થી 2015 - '16 સુધીના ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના ભાવના પરંપરિત આધારે મેળવાયેલ સૂચક આંક નીચે પ્રમાણે છે :

વર્ષ	2008 - '09	2009 - '10	2010 - '11	2011 - '12	2012 - '13	2013 - '14	2014 - '15	2015 - '16
ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓનો સૂચક આંક	134.8	115.28	115.57	107.29	109.91	112.80	106.24	102.48

આ માહિતી પરથી અચલ આધારે સૂચક આંક ગણો : (આધારવર્ષ 2007 - '08 લો.)

41. જો ત્રણ વસ્તુઓના ભાવ સાપેક્ષ આંકમાં થયેલ વધારો અનુક્રમે 250 %, 265 % અને 300 % છે અને જો આ વસ્તુઓના મહત્વનું પ્રમાણ 8 : 7 : 5 હોય, તો ભાવનો સામાન્ય સૂચક આંક શોધો.
42. વિદ્યાર્થીઓની ગણિત વિષયની સમજ અને તેમની આંકગણિત વિષયની સમજ વચ્ચેનો સંબંધ જાણવા માટે આઠ વિદ્યાર્થીઓનો નિદર્શ લઈ તેમની કસોટી કરવામાં આવી છે અને તેમને મળતાં ગુણ નીચે મુજબ છે :

ગણિતમાં ગુણ	60	30	10	20	30	50	30	40
આંકગણિતમાં ગુણ	80	20	60	40	12	28	20	15

આ માહિતી પરથી બંને વિષયોના ગુણ વચ્ચે ક્રમાંક સહસંબંધાંકની ગણતરી કરો.

43. એક બોલપેન બનાવતી કંપનીની છેલ્લા વર્ષના દરેક માસના અંતે બોલપેનનો ભાવ (₹માં) અને તે સમયે બોલપેનના પુરવઠા(એકમોમાં)ની નીચે આપેલી માહિતી પરથી જ્યારે બોલપેનનો ભાવ ₹ 40 હોય ત્યારે તેના પુરવઠાનું અનુમાન મેળવો :

વિગત	ભાવ (x)	પુરવઠો (y)
સરેરાશ	30	500
વિચરણ	25	10,000
$r = 0.8$		

44. દસ જુદા જુદા વિસ્તારમાં ચોમાસા દરમિયાન પડેલા વરસાદ સેમીમાં (X) અને બાજરીની ઊપજ ક્વિન્ટલ પ્રતિહેક્ટરમાં (Y) વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કરવા માટે મેળવેલી માહિતી પરથી નીચે મુજબનાં માપ મળે છે :

$$n = 10, \bar{x} = 40, \bar{y} = 175, S_x = 12, \text{Cov}(x, y) = 360$$

આ પરથી ઊપજ Yની વરસાદ X પરની નિયતસંબંધ રેખા મેળવો.

45. એક સામયિક શ્રેણી માટે $n = 4$, $\Sigma y = 270$, $\Sigma ty = 734$ હોય, તો વલણનું સુરેખ સમીકરણ મેળવો.
46. કોઈ પણ વર્ષના ઓગસ્ટ માસમાં 5 મંગળવાર હોવાની સંભાવના શોધો.
47. કોઈ તહેવારના દિવસોમાં શાકમાર્કેટમાં બટાકાના ભાવ વધે તેની સંભાવના 0.8 છે. ડુંગળીના ભાવ વધે તેની સંભાવના 0.7 છે. બટાકા અને ડુંગળી બંનેના ભાવ વધે તેની સંભાવના 0.6 છે, તો બટાકા અને ડુંગળી બેમાંથી ઓછામાં ઓછા એકના ભાવ વધે તેની સંભાવના શોધો.

48. એક મત-વિસ્તારના 4979 મતદારોની નિદર્શ તપાસમાં નીચેની વિગત મળે છે :

વિગત	પુરુષો	સ્ત્રીઓ
પક્ષ Aના ટેકેદાર	1319	1118
પક્ષ Bના ટેકેદાર	1217	1325

આ મત-વિસ્તારમાંથી એક મતદારને યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે.

(1) જો મતદાર પુરુષ હોય, તો તે પક્ષ Aનો ટેકેદાર હોય તેની સંભાવના શોધો.

(2) જો મતદાર પક્ષ Aનો ટેકેદાર છે એમ આપેલ હોય, તો તે પુરુષ હોવાની સંભાવના શોધો.

49. એક યાદચ્છિક ચલ X નું સંભાવના-વિતરણ નીચે મુજબ છે :

$$p(x) = C(x^2 + x), \quad x = -2, 1, 2$$

તો C ની કિંમત મેળવો તથા બતાવો કે $p(2) = 3p(-2)$ છે.

50. દ્વિપદી વિતરણના ગુણધર્મો જણાવો.

51. જો $f(x) = 3x^2 + 4x + 5$ હોય, તો x ની કઈ કિંમત માટે $f'(x) = f''(x)$ થાય?

વિભાગ E

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 52થી 55માંથી કોઈ પણ ત્રણ - પ્રત્યેકના 4 ગુણ]

12

52. એક શાળાના કુલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી પસંદ કરેલ 200 વિદ્યાર્થીઓએ 100 ગુણની એક પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ પ્રામાણ્ય-વિતરણને અનુસરે છે. ગુણના વિતરણનો મધ્યક 60 અને પ્રમાણિત વિચલન 8 છે.

(1) વિશિષ્ટ શિષ્યવૃત્તિ માટે લાયકાતનું ધોરણ 70 કે તેથી વધુ ગુણ હોય, તો વિશિષ્ટ શિષ્યવૃત્તિ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શોધો.

(2) સૌથી વધુ ગુણ મેળવતા 10% વિદ્યાર્થીઓના ઓછામાં ઓછા ગુણ શોધો.

53. 1,000 વ્યક્તિઓના એક સમૂહમાં વ્યક્તિઓની ઊંચાઈનાં અવલોકનોનો મધ્યક 165 સેમી અને વિચરણ 100 (સેમી)² છે. આ વ્યક્તિઓની ઊંચાઈનું વિતરણ પ્રામાણ્ય-વિતરણને અનુસરે છે. આ માહિતી પરથી ત્રીજો દશાંશક અને 60મો શતાંશક શોધી તેનું અર્થઘટન કરો.

54. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7}-3}{x-2}$ ની કિંમત શોધો.

55. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 4$ ની મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમતો મેળવો.

વિભાગ F

નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો : [પ્રશ્ન 56થી 61માંથી કોઈ પણ ચાર - પ્રત્યેકના 5 ગુણ]

20

56. નીચે આપેલી માહિતી પરથી વર્ષ 2022ને આધારવર્ષ તરીકે લઈ વર્ષ 2023નો પાશ્ર્વ અને ફિશરનો સૂચક આંક ગણો :

વસ્તુ		A	B	C	D	E
વર્ષ 2022	ભાવ (₹માં)	100	100	150	180	250
	કુલ ખર્ચ	400	500	600	1080	1000
વર્ષ 2023	ભાવ (₹માં)	120	120	160	200	300
	કુલ ખર્ચ	720	600	800	1000	1200

57. પંજાબ રાજ્યનાં છ શહેરો માટે વસ્તીની ગીચતા (ચોરસ કિમીટીઠ) અને મૃત્યુદર(દર હજારે)ના આશરે આંકડા નીચે મુજબ છે :

શહેર	A	B	C	D	E	F
ગીચતા x (ચોરસ કિમીટીઠ)	200	500	400	700	600	300
મૃત્યુદર y (દર હજારે)	10	12	10	15	9	12

આ માહિતી પરથી વસ્તીની ગીચતા અને મૃત્યુદર વચ્ચે સહસંબંધાંક મેળવો.

58. એક સોસાયટીમાં રહેતાં 7 કુટુંબોમાંથી મેળવેલા નિદર્શમાં પતિની ઊંચાઈ (સેમીમાં) અને પત્નીની ઊંચાઈ(સેમીમાં)ની નીચે આપેલી માહિતી પરથી સહસંબંધાંક ગણો :

પતિની ઊંચાઈ (સેમી)	170	169	168	167	166	165	164
પત્નીની ઊંચાઈ (સેમી)	172	168	170	168	165	167	166

59. એક સમૂહની વ્યક્તિઓની માસિક આવક (હજાર રૂમાં) અને માસિક ખર્ચ (હજાર રૂમાં) વચ્ચેનો સંબંધ જાણવા માટે તે સમૂહમાંથી સાત વ્યક્તિઓના નિદર્શ પરથી નીચેની માહિતી મળે છે :

વ્યક્તિ	1	2	3	4	5	6	7
માસિક આવક (હજાર રૂમાં)	60	70	64	68	62	65	72
માસિક ખર્ચ (હજાર રૂમાં)	50	59	57	50	53	58	60

આ માહિતી પરથી વ્યક્તિઓના માસિક ખર્ચની માસિક આવક પરની નિયતસંબંધ રેખા મેળવો. જો સમૂહમાં કોઈ વ્યક્તિની માસિક આવક ₹ 75 હજાર હોય, તો તેના માસિક ખર્ચનું અનુમાન મેળવો.

60. એક શહેરમાં જુદા જુદા વર્ષમાં નોંધણી કરાયેલ દિવસની વાહનોની સંખ્યા (હજારમાં) નીચે પ્રમાણે છે, તે પરથી વર્ષ 2022 તેમજ 2023 માટેનાં વાહનોની નોંધણીની સંખ્યાનાં અનુમાનો મેળવવા માટે સુરેખ સમીકરણના અન્વાયોજનની રીતનો ઉપયોગ કરો :

વર્ષ	2016	2017	2018	2019	2020	2021
વાહનોની સંખ્યા (હજારમાં)	69	75	82	91	101	115

61. એક કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે. ચારવર્ષીય ચલિત સરેરાશો વડે વલણ મેળવો :

વર્ષ	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા	332	317	357	392	402	405	410	427	405	438

